

ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
TRƯỜNG CƠ KHÍ
KHOA CƠ ĐIỆN TỬ



ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

Mô hình hóa và lập kế hoạch quỹ đạo cho quadrotor tích hợp cơ cấu gấp trong mô phỏng 2D

NGUYỄN QUANG HUY

huy.nq210438@sis.hust.edu.vn

Giảng viên hướng dẫn: TS. Trương Quốc Chiến

Chữ ký của GVHD

Giảng viên phản biện: TS. Đỗ Đăng Khoa

Chữ ký của GVPB

Khoa: Cơ Điện Tử

Trường: Cơ Khí

HÀ NỘI - 2/2026

NHIỆM VỤ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

1. Thông tin sinh viên

Họ và tên SV: **Nguyễn Quang Huy**
Email: huy.nq210438@sis.hust.edu.vn
SDT: 0339733012

Lớp: Cơ điện tử 01 – K66

Hệ đào tạo: Chính quy

Chuyên ngành: Kỹ thuật Cơ điện tử

Đồ án tốt nghiệp thực hiện tại: Trường Cơ Khí - Đại học Bách Khoa Hà Nội

Thời gian làm ĐATN: Từ tháng 9/2025 đến tháng 1/2026

2. Đề tài đồ án tốt nghiệp

“Mô hình hóa và lập kế hoạch quỹ đạo cho quadrotor tích hợp cơ cấu gấp trong mô phỏng 2D”.

Hà Nội, ngày tháng năm 2026

Giảng viên hướng dẫn

TS. Trương Quốc Chiến

NHẬN XÉT ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

(Dành cho Giảng viên hướng dẫn)

Tên đề tài: “**Mô hình hóa và lập kế hoạch quỹ đạo cho quadrotor tích hợp cơ cấu gấp trong mô phỏng 2D**”.

Họ và tên SV:

1. Nguyễn Quang Huy

MSSV: 20210438

Chuyên ngành: Kỹ thuật Cơ điện tử

Lớp : Cơ điện tử - 01

NỘI DUNG NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN

I. Nhận xét chung về thái độ và quá trình thực hiện

Trong quá trình thực hiện đồ án, sinh viên Nguyễn Quang Huy thể hiện tác phong làm việc nghiêm túc, chuyên nghiệp và tinh thần trách nhiệm cao. Sinh viên duy trì tiến độ ổn định, chủ động trao đổi với giảng viên hướng dẫn, tiếp thu góp ý tốt và có khả năng tự tổ chức công việc một cách khoa học. Đặc biệt, sinh viên thể hiện sự kiên trì trong việc giải quyết vấn đề, thái độ cầu thị và tinh thần học hỏi tích cực.

II. Những kết quả đạt được

Sinh viên đã hoàn thành các nội dung trọng tâm của đồ án theo đúng định hướng và yêu cầu đề ra. Điểm mạnh đáng ghi nhận của đồ án là:

- Sinh viên có năng lực triển khai và tái hiện lại các phương pháp kinh điển của lĩnh vực một cách bài bản, thể hiện nền tảng tư duy kỹ thuật tốt và khả năng đọc–hiểu tài liệu nghiên cứu nghiêm túc.
- Quá trình thực hiện không dừng lại ở mức “làm lại”, mà sinh viên đã bước đầu hình thành được góc nhìn cá nhân, biết lựa chọn cách tiếp cận phù hợp, tổ chức mô hình và phân tích kết quả theo hướng có hệ thống.
- Sản phẩm đồ án cho thấy sự gắn kết tốt giữa lý thuyết và thực hành: từ mô hình, thuật toán đến triển khai và đánh giá, qua đó thể hiện khả năng triển khai kỹ thuật tương đối toàn diện của sinh viên.

III. Một số hạn chế và hướng phát triển

Bên cạnh các kết quả đạt được, đồ án vẫn còn một số điểm có thể tiếp tục hoàn thiện để nâng cao chất lượng nghiên cứu và khả năng ứng dụng:

- Cần mở rộng phạm vi đánh giá/kiểm chứng trong điều kiện đa dạng hơn, đặc biệt trong các tình huống nhiễu, sai số mô hình, ràng buộc chấp hành và các yếu tố gần với thực tế.
- Cấu trúc trình bày có thể được chuẩn hoá hơn theo hướng học thuật (chuẩn hoá ký hiệu, hình vẽ, quy ước tham số, tăng cường thảo luận định lượng) nhằm nâng cao mức độ “sẵn sàng công bố”.

IV. Kết luận

Tổng kết lại, sinh viên Nguyễn Quang Huy đã thực hiện đồ án với thái độ nghiêm túc, tinh thần làm việc chuyên nghiệp, và hoàn thành khối lượng công việc đáp ứng yêu cầu của đồ án tốt nghiệp. Đồ án có tính hệ thống, thể hiện năng lực triển khai nghiên cứu-kỹ thuật và có tiềm năng phát triển sâu hơn trong các hướng mở rộng tiếp theo.

Vì vậy, tôi đề nghị sinh viên Nguyễn Quang Huy được phép bảo vệ đồ án tốt nghiệp trước Hội đồng.

Đánh giá:

1. Nguyễn Quang Huy 10/10 điểm

Hà Nội, ngày tháng năm 2026

Giảng viên hướng dẫn

TS. Trương Quốc Chiến

NHẬN XÉT ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP
(Dành cho Giảng viên phản biện)

Tên đề tài: **“Mô hình hóa và lập kế hoạch quỹ đạo cho quadrotor tích hợp cơ cấu gấp trong mô phỏng 2D”**.

Họ và tên SV:

1. Nguyễn Quang Huy

MSSV: 20210438

Chuyên ngành: Kỹ thuật Cơ điện tử

Lớp : Cơ điện tử - 01

Giảng viên phản biện:

NỘI DUNG NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN PHẢN BIỆN

I. Những kết quả đạt được

.....
.....
.....
.....

II. Hạn chế của đồ án

.....
.....
.....
.....

III. Kết luận

Người duyệt (không) đồng ý để sinh viên được bảo vệ đề tài tốt nghiệp trước Hội đồng chấm đồ án tốt nghiệp.

Đánh giá:

1. Nguyễn Quang Huy điểm

Hà Nội, ngày tháng năm 2026

Giảng viên phản biện

LỜI CẢM ƠN

Trước hết, em xin gửi tới các thầy cô Trường Cơ khí lời chào trân trọng cùng lời chúc sức khỏe và lời cảm ơn sâu sắc. Với sự quan tâm, dạy dỗ và chỉ bảo tận tình của thầy cô, đến nay em đã có thể hoàn thành đề tài: **“Mô hình hóa và lập kế hoạch quỹ đạo cho quadrotor tích hợp cơ cấu gấp trong mô phỏng 2D.”**

Đặc biệt, em xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới thầy **TS. Trương Quốc Chiến** đại học Bách Khoa Hà Nội và thầy **TS. Nguyễn Hải Nguyên** đại học RMIT đã quan tâm giúp đỡ, hướng dẫn và chỉ bảo nhiệt tình để em hoàn thành tốt đề tài này trong thời gian qua.

Em xin bày tỏ lòng biết ơn đến Ban lãnh đạo Trường Cơ khí – Đại học Bách Khoa Hà Nội đã tạo điều kiện cho em được học tập và nghiên cứu trong môi trường năng động, hiệu quả.

Em xin cảm ơn gia đình và bạn bè – những người luôn động viên, ủng hộ và khích lệ em trong suốt thời gian thực hiện đồ án tốt nghiệp này.

Trong quá trình làm đồ án, do kiến thức và kinh nghiệm thực tế của bản thân còn hạn chế nên không thể tránh khỏi những thiếu sót. Em rất mong nhận được những ý kiến đóng góp của thầy cô để có thể hoàn thiện hơn kiến thức và kỹ năng, phục vụ tốt công việc sau này.

TÓM TẮT NỘI DUNG ĐỒ ÁN

Đồ án “**Mô hình hóa và lập kế hoạch quỹ đạo cho quadrotor tích hợp cơ cấu gấp trong mô phỏng 2D**” được thực hiện với mục tiêu xây dựng một hệ thống mô phỏng hoàn chỉnh cho quadrotor (kèm cơ cấu tay gấp) bao gồm: mô hình động lực học, quy hoạch quỹ đạo và thiết kế bộ điều khiển bám quỹ đạo. Trên cơ sở mô hình hoá động học–động lực học của hệ trong mặt phẳng chuyển động, em triển khai phương pháp sinh quỹ đạo trơn dựa trên tối ưu hoá lỗi (dạng QP/minimum-snap) và thiết kế bộ điều khiển phản hồi PD kết hợp thành phần điều khiển bù (feedforward) để cải thiện khả năng bám quỹ đạo khi hệ thực hiện các pha tiếp cận và thao tác gấp mục tiêu trong mô phỏng.

Kết quả mô phỏng cho thấy quỹ đạo tham chiếu được tạo ra có tính liên tục và trơn theo thời gian, đồng thời bộ điều khiển PD kết hợp feedforward giúp hệ bám theo quỹ đạo với sai lệch nhỏ hơn và đáp ứng ổn định hơn so với trường hợp chỉ dùng phản hồi đơn thuần. Hệ thống mô phỏng thể hiện được mối liên hệ giữa quy hoạch quỹ đạo và điều khiển, qua đó đánh giá được ảnh hưởng của tham số điều khiển và ràng buộc quỹ đạo tới chất lượng bám và tính khả thi của thao tác.

Tuy nhiên, do phạm vi đồ án chủ yếu kiểm chứng trên mô phỏng và còn một số giả thiết đơn giản hoá (chưa xét đầy đủ bão hoà lực/mô men, nhiễu môi trường, sai số mô hình và các ràng buộc phần cứng), nên kết quả vẫn tồn tại những hạn chế nhất định. Em rất mong nhận được sự góp ý của thầy cô và các bạn sinh viên để tiếp tục hoàn thiện mô hình, cải tiến bộ điều khiển và mở rộng hướng nghiên cứu trong các giai đoạn tiếp theo.

Hà Nội, ngày tháng 02 năm 2026

Sinh viên thực hiện

Nguyễn Quang Huy

MỤC LỤC

DANH SÁCH HÌNH ẢNH	11
DANH SÁCH BẢNG	12
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ HỆ QUADROTOR	13
1.1 Giới thiệu chung	13
1.2 Công dụng và ứng dụng của quadrotor	13
1.3 Cấu trúc và các thành phần chính của quadrotor	14
1.4 Cấu tạo và nguyên lí hoạt động của quadrotor	15
1.4.1 Bố trí cánh quạt và lực – mô men sinh ra	15
1.4.2 Vai trò của phản hồi và điều khiển PID	16
1.5 Hệ quadrotor gắn tay gấp và bài toán perching	16
1.5.1 Khái niệm thao tác trên không (aerial manipulation)	16
1.5.2 Bài toán gấp (grasping) và bám đậu (perching)	17
1.6 Mục tiêu, phạm vi và đóng góp của đề án	17
CHƯƠNG 2: ĐỘNG LỰC HỌC	19
2.1 Mô hình hệ quadrotor và tay gấp	19
2.2 Động học	19
2.3 Động năng và thế năng	21
2.3.1 Động năng	21
2.3.2 Thế năng	22
2.3.3 Hàm Lagrange	22
2.4 Phương trình Lagrange	23
2.4.1 Tọa độ x	23
2.4.2 Tọa độ z	23
2.4.3 Tọa độ θ	24
2.4.4 Tọa độ β	24
2.5 Phương trình dạng tổng quát	24
2.6 Kiểm tra động học thuận	26
2.6.1 Bay thẳng đứng	26
2.6.2 Bay xiên	27
CHƯƠNG 3: TỐI ƯU HÓA VÀ QUY HOẠCH QUỸ ĐẠO	28
3.1 Đặt vấn đề	28

3.2	Tối ưu lồi và quy hoạch toàn phương (QP)	28
3.2.1	Bài toán tối ưu	28
3.2.2	Bài toán quy hoạch toàn phương (QP)	29
3.3	Điều kiện Karush–Kuhn–Tucker trong giải bài toán QP	30
3.3.1	Bài toán QP chuẩn	30
3.3.2	Điều kiện KKT cho bài toán QP	30
3.3.3	Giải QP với ràng buộc đẳng thức	31
3.4	Differential flatness	32
3.4.1	Khái niệm differential flatness	32
3.4.2	Vai trò của flatness trong quy hoạch quỹ đạo	32
3.4.3	Lựa chọn đầu ra phẳng cho mô hình phẳng quadrotor–tay gấp	33
3.5	Minimum-snap và hàm chi phí	33
3.5.1	Tham số hoá quỹ đạo theo đoạn	33
3.5.2	Điều kiện biên và điều kiện nối đoạn	34
3.5.3	Hàm chi phí minimum-snap và dạng toàn phương	34
3.5.4	Bổ sung mục tiêu mềm để định hình $\beta(t)$	35

CHƯƠNG 4: THIẾT KẾ BỘ ĐIỀU KHIỂN VÀ MÔ PHỎNG 38

4.1	Bộ điều khiển PD	38
4.1.1	Khái niệm và nguyên lý	38
4.1.2	Ưu điểm và nhược điểm	39
4.1.3	Ứng dụng	39
4.2	Điều khiển feedforward	39
4.2.1	Khái niệm và nguyên lý	39
4.2.2	Ưu điểm và nhược điểm	40
4.2.3	Ứng dụng	41
4.3	Kết hợp feedforward và PD trong điều khiển quadrotor	41
4.3.1	Cấu trúc điều khiển tổng quát	41
4.3.2	Luật điều khiển được sử dụng	41
4.4	Kết quả mô phỏng	44
4.4.1	Các thông số được sử dụng	44
4.4.2	Mô phỏng	45
4.4.3	Đánh giá ảnh hưởng của chiều dài tay gấp	49
4.4.4	Đánh giá ảnh hưởng của PD	52
4.5	Nhận xét và kết luận	53

CHƯƠNG 5: TỔNG KẾT VÀ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN TRONG TƯƠNG LAI 55

5.1	Tổng kết	55
5.2	Định hướng phát triển	56
	TÀI LIỆU THAM KHẢO	58
	PHỤ LỤC	59
	Phụ lục A: Mã nguồn mô phỏng và điều khiển	59

DANH SÁCH HÌNH ẢNH

Hình 1.1	Cấu trúc tổng quát của quadrotor	15
Hình 2.1	Mô hình quadrotor gắn tay gấp trong mặt phẳng $x-z$	20
Hình 2.2	Các lực tác dụng lên quadrotor	20
Hình 2.3	Các lực tác dụng lên tay gấp	21
Hình 2.4	Quỹ đạo tại các thời điểm liên tục	26
Hình 2.5	Quỹ đạo tại các thời điểm liên tục	27
Hình 3.1	Hình minh họa cho hàm lỗi	29
Hình 4.1	Sơ đồ nguyên lý bộ điều khiển PD	38
Hình 4.2	Minh họa góc β mong muốn	45
Hình 4.3	Minh họa vị trí $x-z$ mong muốn	46
Hình 4.4	So sánh giữa góc β mong muốn và thực tế	46
Hình 4.5	So sánh giữa vị trí mong muốn và thực tế	47
Hình 4.6	Quỹ đạo tổng quát	47
Hình 4.7	Chuỗi khung hình mô phỏng theo thời gian ($t_1 \rightarrow t_{10}$).	48
Hình 4.8	Các quỹ đạo của các chiều dài khác nhau	50
Hình 4.9	Sai lệch giữa các quỹ đạo	50
Hình 4.10	Sai lệch giữa các góc β và θ	51
Hình 4.11	Các quỹ đạo của các chiều dài khác nhau	51
Hình 4.12	Các quỹ đạo của các PD khác nhau	52
Hình 4.13	Các vị trí x và z theo thời gian	53
Hình 4.14	Sai lệch giữa các góc β và θ	53

DANH SÁCH BẢNG

Bảng 4.1	Thông số vật lý của hệ quadrotor–tay gấp	44
Bảng 4.2	Thông số điều khiển PD sử dụng trong mô phỏng	44
Bảng 4.3	Các giá trị chiều dài tay gấp L_g	50
Bảng 4.4	Các cấu hình PD dùng để so sánh	52

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ HỆ QUADROTOR

1.1 Giới thiệu chung

Trong những năm gần đây, các phương tiện bay không người lái (Unmanned Aerial Vehicles – UAV) đã phát triển mạnh mẽ và được ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực như quan sát, giám sát an ninh, nông nghiệp chính xác, kiểm tra kết cấu, tìm kiếm cứu nạn, chụp ảnh – quay phim trên không, giao hàng và nghiên cứu khoa học. So với các phương tiện bay có người lái, UAV có ưu điểm là chi phí vận hành thấp, có thể hoạt động trong môi trường nguy hiểm, linh hoạt trong triển khai và dễ dàng tích hợp với các cảm biến hiện đại.

Trong số các cấu hình UAV, *quadrotor* (hay *quadcopter*) là một trong những cấu hình phổ biến nhất. Quadrotor là một dạng trực thăng đa rô-tơ bốn cánh, trong đó bốn cánh quạt được bố trí tại bốn góc của một khung hình chữ thập hoặc hình vuông. Hai cánh quạt quay thuận chiều kim đồng hồ, hai cánh còn lại quay ngược chiều để cân bằng mô men. Việc điều khiển chuyển động của quadrotor được thực hiện bằng cách thay đổi tốc độ quay của từng động cơ, từ đó thay đổi lực đẩy và mô men tác dụng lên thân.

Nhờ cấu trúc cơ khí đơn giản, kích thước nhỏ gọn, khả năng cất/hạ cánh thẳng đứng và treo lơ lửng ổn định, quadrotor trở thành nền tảng phù hợp cho nhiều nhiệm vụ bay trong không gian hẹp, gần mặt đất hoặc quanh các công trình. Đồng thời, quadrotor cũng là đối tượng điển hình để nghiên cứu và kiểm chứng các thuật toán điều khiển hiện đại, các phương pháp quy hoạch quỹ đạo và các cơ chế tương tác với môi trường.

Trong đề án này, quadrotor được sử dụng làm nền tảng bay mang theo một cơ cấu tay gấp và móc bám (*perching mechanism*), cho phép hệ không chỉ di chuyển mà còn tương tác cơ học với môi trường thông qua thao tác gấp và bám đậu. Khi gắn thêm tay gấp, bài toán điều khiển quadrotor trở nên phức tạp hơn do xuất hiện sự ghép nối động lực học giữa thân bay và cơ cấu thao tác, cũng như sự thay đổi trọng tâm và mô men quán tính khi tay chuyển động hoặc khi gấp vật.

1.2 Công dụng và ứng dụng của quadrotor

Nhờ những đặc điểm nói trên, quadrotor được ứng dụng rất đa dạng. Một số nhóm ứng dụng tiêu biểu như:

- Giám sát và quan sát từ trên cao: hỗ trợ lực lượng cứu hộ, phòng cháy chữa cháy, cảnh sát, an ninh biên giới, giám sát giao thông hoặc dòng người; cung cấp góc nhìn tổng thể mà các cảm biến mặt đất khó có được.
- Nông nghiệp: phun thuốc, bón phân, chụp ảnh đánh giá tình trạng cây trồng, lập bản đồ canh tác, phát hiện vùng cây bị bệnh hoặc thiếu nước.

- Kiểm tra và bảo trì công trình: kiểm tra cầu đường, đường dây điện, cột viễn thông, turbine gió mà không cần dựng giàn giáo hoặc cho người leo cao, từ đó giảm chi phí và tăng độ an toàn.
- Giao hàng và logistics: vận chuyển các kiện hàng nhỏ trong phạm vi ngắn, đặc biệt ở khu vực khó tiếp cận bằng phương tiện mặt đất hoặc khi cần giao nhanh trong đô thị.
- Giải trí và truyền thông: chụp ảnh, quay phim, phát sóng trực tiếp, tổ chức trình diễn ánh sáng bằng đàn drone, tạo ra các hiệu ứng hình ảnh mới.
- Nghiên cứu khoa học và giáo dục: nền tảng để thử nghiệm các thuật toán điều khiển, định vị, tự hành, hợp tác đa robot, và các cơ cấu thao tác trên không.

Khi được gắn thêm cơ cấu tay gấp hoặc móc perching, quadrotor còn có thể:

- Thu thập mẫu vật (cây, đất, vật liệu) ở vị trí khó tiếp cận, ví dụ trên vách đá, tán cây;
- Mang, thả hoặc lắp đặt các cảm biến nhỏ tại những vị trí mong muốn, phục vụ quan trắc môi trường hoặc giám sát kết cấu;
- Bám đậu tạm thời lên bề mặt (tường, cột, cành cây) để quan sát lâu dài trong khi tiết kiệm năng lượng, do không cần duy trì lực nâng liên tục.

Chính nhu cầu tương tác vật lý với môi trường (gấp, giữ, bám) là động lực để đồ án xây dựng mô hình và phương pháp điều khiển cho quadrotor gắn tay gấp, hướng đến các thao tác gấp và perching ổn định, tin cậy.

1.3 Cấu trúc và các thành phần chính của quadrotor

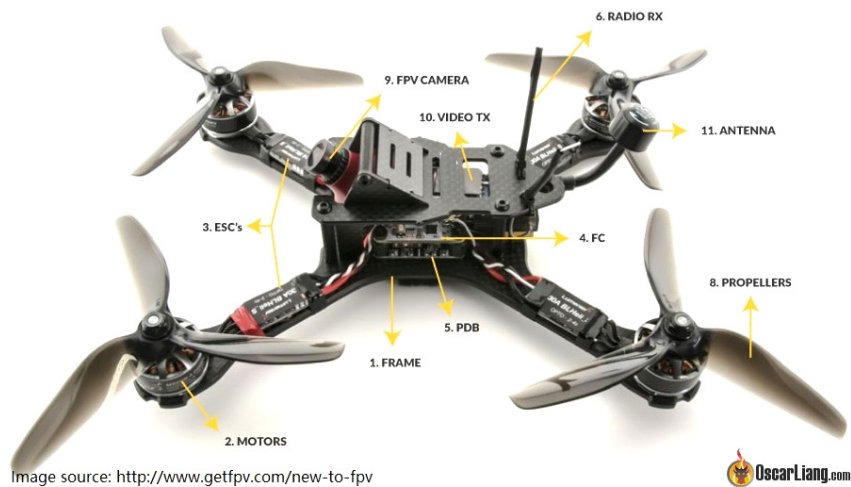
Một hệ quadrotor điển hình gồm các thành phần phần cứng chính sau:

- Khung: kết cấu chịu lực, liên kết động cơ, bộ điều khiển, pin và cảm biến; thường làm từ nhôm, sợi carbon hoặc nhựa cứng. Khung dạng chữ X hoặc dấu cộng giúp phân bố khối lượng đều và giảm rung.
- Động cơ và cánh quạt: tạo lực đẩy; tốc độ từng động cơ điều chỉnh độc lập để sinh lực nâng và mô men quanh các trục. Lựa chọn động cơ/cánh quạt ảnh hưởng tải trọng và thời gian bay.
- ESC: điều khiển dòng cấp cho động cơ theo tín hiệu từ bộ điều khiển bay, giúp thay đổi nhanh tốc độ cánh quạt để đáp ứng điều khiển.
- Nguồn năng lượng: pin LiPo cung cấp điện cho toàn hệ; dung lượng và số cell quyết định thời gian bay và khả năng cấp dòng.
- IMU: gia tốc kế và con quay (có thể kèm từ kế) để ước lượng tư thế và vận tốc góc; là cảm biến chính cho ổn định bay.
- Cảm biến định vị: GPS, barometer, sonar/lidar hoặc camera; trong nhà thường dùng marker, motion capture hoặc SLAM thay GPS.
- Bộ điều khiển bay: vi điều khiển/máy tính nhúng thực thi ước lượng trạng

thái, điều khiển và xử lý cảm biến; quyết định độ ổn định và độ chính xác bám quỹ đạo.

- Truyền thông: module RF/WiFi để gửi lệnh và truyền dữ liệu với trạm mặt đất, phục vụ giám sát và tinh chỉnh tham số.
- Cơ cấu gấp/perching: tay gấp/móc bám gắn dưới thân (ví dụ servo); làm thay đổi phân bố khối lượng và mô men quán tính, ảnh hưởng động lực học và điều khiển, sẽ được mô hình hoá ở các chương sau.

Các thành phần trên được bố trí sao cho trọng tâm hệ nằm gần trung tâm hình học của khung, giúp quadrotor dễ cân bằng và điều khiển. Một hình minh hoạ cấu trúc tổng quát (Hình 1.1) của 1 quadrotor thông thường.



Hình 1.1 Cấu trúc tổng quát của quadrotor

1.4 Cấu tạo và nguyên lý hoạt động của quadrotor

1.4.1 Bố trí cánh quạt và lực – mô men sinh ra

Trong cấu hình quadrotor chuẩn, bốn cánh quạt được bố trí tại bốn góc của khung. Hai cánh quay thuận chiều kim đồng hồ, hai cánh quay ngược chiều để mô men xoắn do từng cánh gây ra có thể triệt tiêu lẫn nhau khi cần. Về nguyên tắc:

- Tăng tốc độ quay của tất cả các động cơ làm tăng tổng lực đẩy theo phương thẳng đứng, giúp quadrotor tăng độ cao; giảm đồng thời tốc độ quay làm quadrotor hạ độ cao.
- Tạo chênh lệch lực đẩy giữa các cặp cánh quạt sẽ sinh ra mô men quay quanh các trục của thân:
 - chênh lệch giữa hai cánh trước–sau tạo mô men khiến quadrotor nghiêng về trước hoặc sau (pitch);
 - chênh lệch giữa hai cánh trái–phải tạo mô men khiến quadrotor nghiêng sang trái hoặc phải (roll);
 - chênh lệch mô men xoắn giữa các cánh quay thuận và ngược tạo mô

men quay quanh trục thẳng đứng (yaw).

Bằng cách kết hợp các thao tác này, quadrotor có thể bay lên/xuống, tiến/lùi, sang trái/phải hoặc quay tại chỗ. Trong thực tế, các thao tác điều khiển này được thực hiện với tần số cao (hàng trăm đến hàng nghìn hertz) để đảm bảo đáp ứng nhanh và ổn định ngay cả khi chịu tác động của gió hoặc nhiễu.

1.4.2 Vai trò của phản hồi và điều khiển PID

Để giữ cho quadrotor ổn định và bám theo quỹ đạo mong muốn, hệ thống điều khiển thường sử dụng cấu trúc phản hồi. Một trong những cấu trúc phổ biến nhất là điều khiển PID (Proportional–Integral–Derivative). Ý tưởng cơ bản của PID là so sánh giá trị đo được với giá trị đặt, tính sai lệch

$$e(t) = y_{\text{ref}}(t) - y(t),$$

và sinh ra tín hiệu điều khiển theo ba thành phần:

- thành phần tỉ lệ (P) phản ứng với sai lệch tức thời, giúp hệ phản ứng nhanh;
- thành phần tích phân (I) tích lũy sai lệch theo thời gian, giúp triệt tiêu sai lệch tĩnh;
- thành phần vi phân (D) phản ứng với tốc độ thay đổi của sai lệch, giúp giảm dao động.

Ba thành phần này được kết hợp lại thành luật điều khiển dạng

$$u(t) = K_P e(t) + K_I \int_0^t e(\tau) d\tau + K_D \frac{de(t)}{dt},$$

trong đó K_P , K_I , K_D là các hệ số điều chỉnh. Đối với quadrotor, các bộ PID thường được dùng để điều khiển góc quay (roll, pitch, yaw), độ cao và vị trí.

Trong nhiều hệ thống thực tế, các bộ điều khiển PID được bố trí theo cấu trúc phân tầng:

- Tầng trong cùng điều khiển tư thế sử dụng PID cho từng góc roll, pitch, yaw, đảm bảo thân quadrotor giữ ổn định và bám theo góc mong muốn.
- Tầng ngoài điều khiển độ cao và vị trí, sinh ra các giá trị đặt cho lực đẩy tổng và góc nghiêng mong muốn.

Trong bối cảnh quadrotor gắn tay gấp, khi tay chuyển động hoặc khi gấp vật, trọng tâm hệ thay đổi và xuất hiện thêm lực – mô men tác dụng lên thân. Điều này làm bài toán điều khiển khó hơn và đòi hỏi phải có mô hình động lực học chi tiết để thiết kế quỹ đạo và điều khiển phù hợp, thay vì chỉ điều chỉnh PID.

1.5 Hệ quadrotor gắn tay gấp và bài toán perching

1.5.1 Khái niệm thao tác trên không (aerial manipulation)

Aerial manipulation là hướng nghiên cứu cho phép các phương tiện bay, đặc biệt là quadrotor, không chỉ di chuyển mà còn thao tác với môi trường: gấp, giữ, đẩy, vận hoặc

bám đậu. Việc gắn thêm tay gấp giúp mở rộng chức năng của quadrotor thành một hệ robot trên không có khả năng thực hiện nhiệm vụ thao tác.

Khi gắn tay gấp, hệ quadrotor trở thành một hệ nhiều vật thể ghép nối (multi-body system), trong đó chuyển động của tay và chuyển động của thân ảnh hưởng lẫn nhau. Điều này dẫn tới các hiện tượng như dao động khi tay gấp chuyển động nhanh, lệch trọng tâm khi gấp vật nặng, hoặc xuất hiện mô men quán tính lớn khi tay vươn dài.

1.5.2 Bài toán gấp (grasping) và bám đậu (perching)

Trong phạm vi đề án, hai thao tác quan trọng được quan tâm là:

- Gấp (grasping): quadrotor tiếp cận một vật thể và sử dụng tay gấp để kẹp, giữ vật đó. Đặc biệt quan tâm đến trường hợp tiếp cận với vận tốc tương đối nhỏ tại thời điểm tiếp xúc, nhằm giảm chấn động và tăng khả năng gấp thành công.
- Bám đậu (perching): quadrotor sử dụng tay gấp hoặc móc để bám đậu lên một bề mặt (như cành cây, cạnh tường). Sau khi perching, quadrotor không cần duy trì lực nâng liên tục, giúp tiết kiệm năng lượng và tăng thời gian quan sát.

So với việc chỉ bay đến gần và lơ lửng, các thao tác grasping và perching đòi hỏi quỹ đạo tiếp cận phải được tính toán cẩn thận để đảm bảo:

- vị trí và tư thế của quadrotor và tay gấp tại thời điểm tiếp xúc là phù hợp;
- vận tốc tương đối giữa tay gấp và vật thể đủ nhỏ để tránh va chạm mạnh;
- lực và mô men điều khiển không vượt quá khả năng phần cứng.

Để đạt được những yêu cầu này, em sẽ sử dụng mô hình động lực học chi tiết của hệ quadrotor – tay gấp kết hợp với các phương pháp quy hoạch quỹ đạo và tối ưu hoá (optimization) được trình bày ở các chương sau.

1.6 Mục tiêu, phạm vi và đóng góp của đề án

Trong đề án này, em nghiên cứu bài toán quy hoạch quỹ đạo và điều khiển bám cho hệ quadrotor gắn tay gấp trong mặt phẳng $x-z$, hướng tới thao tác tiếp cận–gấp/perching ổn định. Phương pháp được tham khảo theo hướng tiếp cận của bài báo “**Avian-Inspired Grasping for Quadrotor Micro UAVs**”. Do bài báo không cung cấp mã nguồn, em đã tự xây dựng lại toàn bộ chương trình để mô phỏng và kiểm chứng.

Nội dung, ý tưởng tham khảo từ bài báo:

- Bài toán tiếp cận–gấp trong mặt phẳng và hướng đi tổng thể trong 1 bài toán điều khiển : planner $\rightarrow$ flatness $\rightarrow$ controller.
- Cấu trúc điều khiển PD + feedforward
- Định hướng quy hoạch quỹ đạo trơn để đảm bảo bám quỹ đạo và tính khả thi của thao tác.

Các phần tự triển khai:

- Xây dựng lại mô hình động học–động lực học phẳng (2D) của hệ quadrotor–tay gấp phục vụ mô phỏng.
- Xây dựng lập trình quỹ đạo chuyển động bằng QP/minimum-snap với quỹ đạo đa thức
- Từ tính chất differential flatness suy ra feedforward $(u_1^d, u_3^d, \tau^d, \theta^d)$ từ (x_q, z_q, β) và triển khai điều khiển bám PD + feedforward.
- Mô phỏng (planner $\rightarrow$ feedforward $\rightarrow$ controller $\rightarrow$ dynamics) và đánh giá kết quả quá trình gấp.

Phạm vi đồ án giới hạn ở mô phỏng 2D, chưa xét đầy đủ bảo hoà lực/mô men, nhiễu môi trường, độ trễ chấp hành và triển khai trên hệ thực; các hướng mở rộng sẽ được trình bày ở phần sau.

CHƯƠNG 2: ĐỘNG LỰC HỌC

2.1 Mô hình hệ quadrotor và tay gấp

Trong phạm vi đồ án này, hệ được xem xét trong mặt phẳng thẳng đứng $x-z$ để tập trung vào tương tác giữa thân bay và cơ cấu gấp, đồng thời giữ cho mô hình đủ đơn giản để phục vụ phân tích và mô phỏng.

Hệ gồm hai phần chính: thân quadrotor và tay gấp. Thân quadrotor được coi là một vật rắn có khối lượng m_q và mô men quán tính J_q quanh tâm khối. Tay gấp được mô hình hoá như một khâu quay cứng có khối lượng m_g , mô men quán tính J_g và chiều dài hiệu dụng L_g , được gắn với thân thông qua một khớp quay chủ động ở phía dưới. Trục quay của tay gấp được giả thiết trùng với tâm khối của quadrotor, giống như trong bài báo gốc.

Các tín hiệu điều khiển chính:

- lực đẩy tổng u_1 tạo lực nâng và dịch chuyển cho quadrotor;
- mô men u_3 điều khiển tư thế (góc quay) của thân quadrotor quanh trục vuông góc với mặt phẳng $x-z$;
- mô men τ tại khớp quay để điều khiển góc tay gấp β .

Các đại lượng chính (xem Hình 2.1):

- $r_q = \begin{bmatrix} x \\ z \end{bmatrix}$: vị trí tâm thân quadrotor trong hệ toạ độ quán tính $O-xz$;
- θ : góc tư thế thân quadrotor so với một phương tham chiếu cố định;
- β : góc quay tay gấp so với phương ngang x trong hệ quán tính;
- m_q, J_q : khối lượng, mô men quán tính của thân;
- m_g, J_g : khối lượng, mô men quán tính của tay gấp;
- L_g : khoảng cách từ tâm thân đến tâm tay gấp.

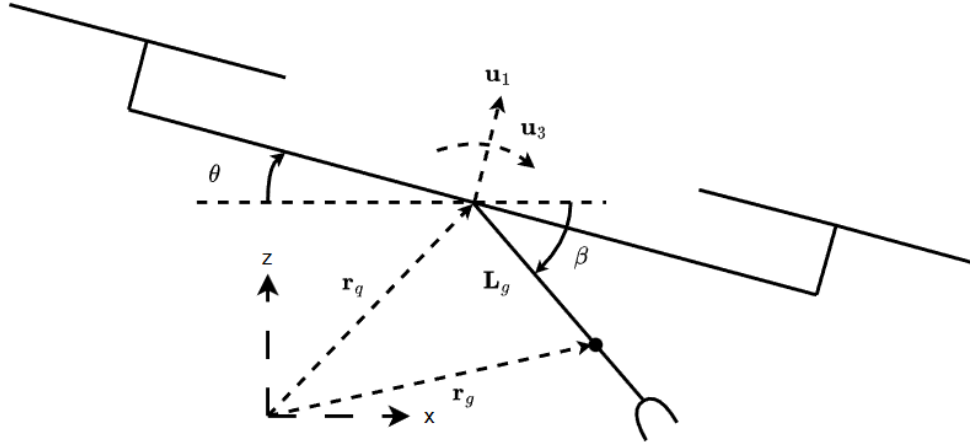
Các lực tác dụng lên thân và tay gấp được minh hoạ lần lượt trong Hình 2.2 và Hình 2.3.

2.2 Động học

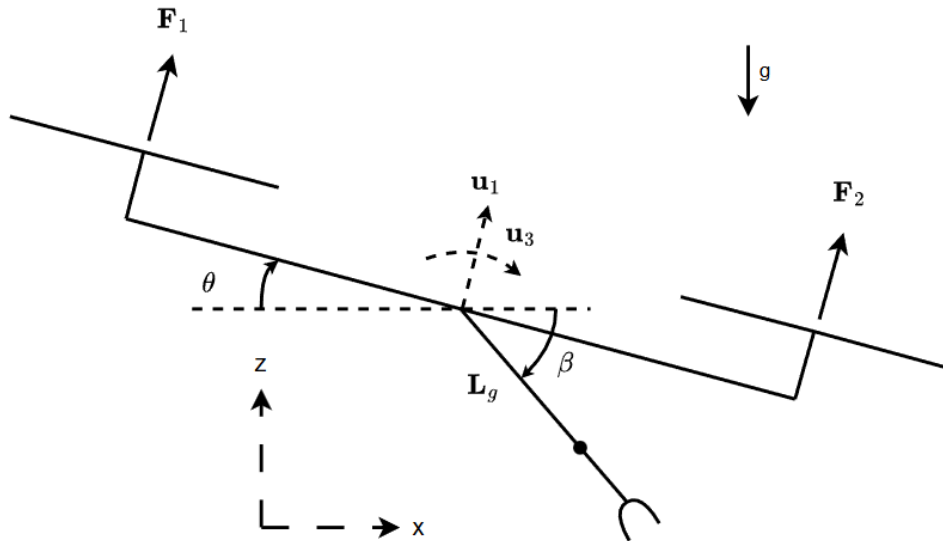
Chọn vectơ toạ độ tổng quát:

$$q = \begin{bmatrix} x \\ z \\ \theta \\ \beta \end{bmatrix}, \quad \dot{q} = \begin{bmatrix} \dot{x} \\ \dot{z} \\ \dot{\theta} \\ \dot{\beta} \end{bmatrix}, \quad \ddot{q} = \begin{bmatrix} \ddot{x} \\ \ddot{z} \\ \ddot{\theta} \\ \ddot{\beta} \end{bmatrix}. \quad (2.1)$$

Biểu diễn này cho thấy trạng thái cơ học của hệ được mô tả bởi vị trí x, z và hai góc quay θ, β cùng với đạo hàm theo thời gian của chúng.



Hình 2.1 Mô hình quadrotor gắp tay gắp trong mặt phẳng x - z



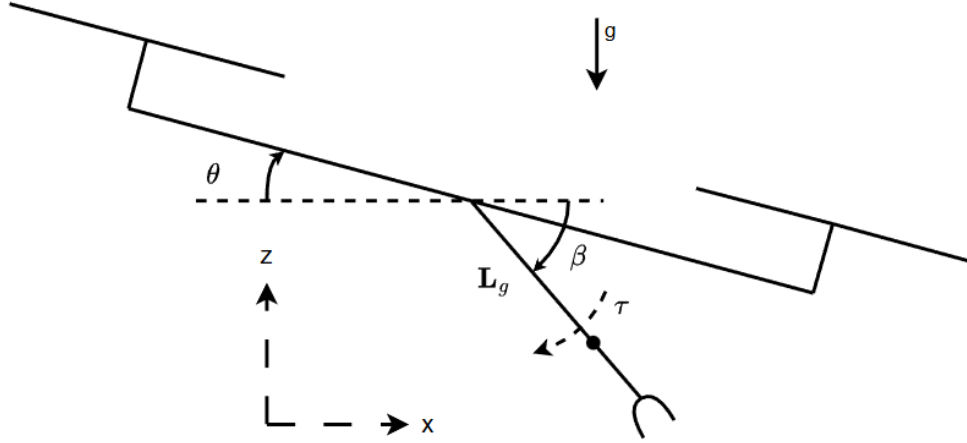
Hình 2.2 Các lực tác dụng lên quadrotor

Vị trí tâm thân quadrotor:

$$r_q = \begin{bmatrix} x \\ z \end{bmatrix}. \quad (2.2)$$

Tay gắp nối với thân tại tâm r_q , chiều dài hiệu dụng L_g , góc β đo so với trục x :

$$r_g = \begin{bmatrix} x \\ z \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} L_g \cos \beta \\ -L_g \sin \beta \end{bmatrix}. \quad (2.3)$$



Hình 2.3 Các lực tác dụng lên tay gấp

Phương trình (2.3) cho thấy vị trí tâm tay gấp được suy ra từ vị trí thân cộng thêm vectơ độ dài L_g quay một góc β quanh thân.

Vận tốc tịnh tiến:

$$\dot{r}_q = \begin{bmatrix} \dot{x} \\ \dot{z} \end{bmatrix}, \quad (2.4)$$

$$\dot{r}_g = \begin{bmatrix} \dot{x} \\ \dot{z} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} -L_g \dot{\beta} \sin \beta \\ -L_g \dot{\beta} \cos \beta \end{bmatrix}. \quad (2.5)$$

Trong đó, (2.5) thể hiện vận tốc của tay gấp gồm vận tốc thân và phần phụ do chuyển động quay quanh khớp (tỷ lệ với $\dot{\beta}$).

Gia tốc tịnh tiến:

$$\ddot{r}_q = \begin{bmatrix} \ddot{x} \\ \ddot{z} \end{bmatrix}, \quad (2.6)$$

$$\ddot{r}_g = \begin{bmatrix} \ddot{x} \\ \ddot{z} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} -L_g (\ddot{\beta} \sin \beta + \dot{\beta}^2 \cos \beta) \\ -L_g (\ddot{\beta} \cos \beta - \dot{\beta}^2 \sin \beta) \end{bmatrix}. \quad (2.7)$$

Ở đây, các hạng chứa $\ddot{\beta}$ biểu diễn gia tốc quay của tay gấp, còn hạng chứa $\dot{\beta}^2$ là gia tốc ly tâm do chuyển động quay.

2.3 Động năng và thế năng

2.3.1 Động năng

Động năng thân gồm động năng tịnh tiến và động năng quay quanh tâm:

$$T_q = \frac{1}{2} m_q \dot{r}_q^T \dot{r}_q + \frac{1}{2} J_q \dot{\theta}^2 = \frac{1}{2} m_q (\dot{x}^2 + \dot{z}^2) + \frac{1}{2} J_q \dot{\theta}^2. \quad (2.8)$$

Động năng tay gấp gồm tịnh tiến (tâm C_g) và quay quanh tâm:

$$T_g = \frac{1}{2}m_g \dot{r}_g^T \dot{r}_g + \frac{1}{2}J_g \dot{\beta}^2. \quad (2.9)$$

Thay phương trình (2.5), ta có:

$$\begin{aligned} \dot{r}_g^T \dot{r}_g &= (\dot{x} - L_g \dot{\beta} \sin \beta)^2 + (\dot{z} - L_g \dot{\beta} \cos \beta)^2 \\ &= \dot{x}^2 + \dot{z}^2 - 2L_g \dot{\beta} (\dot{x} \sin \beta + \dot{z} \cos \beta) + L_g^2 \dot{\beta}^2. \end{aligned} \quad (2.10)$$

Suy ra:

$$\begin{aligned} T_g &= \frac{1}{2}m_g(\dot{x}^2 + \dot{z}^2) - m_g L_g \dot{\beta} (\dot{x} \sin \beta + \dot{z} \cos \beta) \\ &\quad + \frac{1}{2}m_g L_g^2 \dot{\beta}^2 + \frac{1}{2}J_g \dot{\beta}^2. \end{aligned} \quad (2.11)$$

2.3.2 Thế năng

Với trục z hướng lên và gia tốc trọng trường g , thế năng thân quadrotor là:

$$V_q = m_q g z. \quad (2.12)$$

Toạ độ z của tâm tay gấp:

$$z_g = z - L_g \sin \beta, \quad (2.13)$$

Do đó:

$$V_g = m_g g z_g = m_g g (z - L_g \sin \beta). \quad (2.14)$$

2.3.3 Hàm Lagrange

Tổng động năng và thế năng:

$$T = T_q + T_g, \quad (2.15)$$

$$V = V_q + V_g. \quad (2.16)$$

Cụ thể:

$$\begin{aligned} T &= \frac{1}{2}(m_q + m_g)(\dot{x}^2 + \dot{z}^2) - m_g L_g \dot{\beta} (\dot{x} \sin \beta + \dot{z} \cos \beta) \\ &\quad + \frac{1}{2}m_g L_g^2 \dot{\beta}^2 + \frac{1}{2}J_q \dot{\theta}^2 + \frac{1}{2}J_g \dot{\beta}^2, \end{aligned} \quad (2.17)$$

$$V = (m_q + m_g)g z - m_g g L_g \sin \beta. \quad (2.18)$$

Hàm Lagrange:

$$\mathcal{L}(q, \dot{q}) = T - V. \quad (2.19)$$

2.4 Phương trình Lagrange

Phương trình Lagrange cho từng tọa độ tổng quát q_i :

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}_i} \right) - \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial q_i} = Q_i, \quad i = 1, \dots, 4, \quad (2.20)$$

Trong đó : Q_i là lực (hoặc mô men) tổng quát tương ứng với q_i , thu được bằng cách chiếu các lực và mô men thực tế lên tọa độ đó.

Ta xét lần lượt cho các tọa độ x, z, θ, β để thu được phương trình Lagrange cho các thành phần đó.

2.4.1 Tọa độ x

Do $\mathcal{L}$ không phụ thuộc vào x :

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial x} = 0.$$

Từ (2.17):

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{x}} = \frac{\partial T}{\partial \dot{x}} = (m_q + m_g)\dot{x} - m_g L_g \dot{\beta} \sin \beta.$$

Đạo hàm theo thời gian:

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{x}} \right) = (m_q + m_g)\ddot{x} - m_g L_g (\ddot{\beta} \sin \beta + \dot{\beta}^2 \cos \beta). \quad (2.21)$$

Phương trình Lagrange theo x :

$$(m_q + m_g)\ddot{x} - m_g L_g (\ddot{\beta} \sin \beta + \dot{\beta}^2 \cos \beta) = Q_x. \quad (2.22)$$

Ở đây, Q_x là lực tổng quát theo phương x , trong mô hình này chủ yếu gồm thành phần từ lực đẩy $u_1 \sin \theta$.

2.4.2 Tọa độ z

Từ (2.17) và (2.18):

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial z} = -\frac{\partial V}{\partial z} = -(m_q + m_g)g,$$

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{z}} = (m_q + m_g)\dot{z} - m_g L_g \dot{\beta} \cos \beta.$$

Đạo hàm theo thời gian:

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{z}} \right) = (m_q + m_g)\ddot{z} - m_g L_g (\ddot{\beta} \cos \beta - \dot{\beta}^2 \sin \beta).$$

Phương trình Lagrange theo z :

$$(m_q + m_g)\ddot{z} - m_g L_g (\ddot{\beta} \cos \beta - \dot{\beta}^2 \sin \beta) + (m_q + m_g)g = Q_z. \quad (2.23)$$

Trong đó Q_z là lực tổng quát theo phương z , trong mô hình này chủ yếu gồm $u_1 \cos \theta$.

2.4.3 Tọa độ θ

Tọa độ θ chỉ xuất hiện trong động năng quay thân:

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \theta} = 0, \quad \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{\theta}} = J_q \dot{\theta}.$$

Đạo hàm:

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{\theta}} \right) = J_q \ddot{\theta}.$$

Do đó:

$$J_q \ddot{\theta} = Q_\theta. \quad (2.24)$$

Trong mô hình này, Q_θ chủ yếu gồm mô men từ cụm động cơ u_3 và mô men phản lực do cơ cấu tay gấp gây ra lên thân (mô men $-\tau$), cùng với các mô men tiếp xúc khác (nếu có).

2.4.4 Tọa độ β

Từ (2.17) và (2.18):

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{\beta}} = -m_g L_g (\dot{x} \sin \beta + \dot{z} \cos \beta) + (m_g L_g^2 + J_g) \dot{\beta}, \quad (2.25)$$

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \beta} = -m_g L_g \dot{\beta} (\dot{x} \cos \beta - \dot{z} \sin \beta) + m_g g L_g \cos \beta. \quad (2.26)$$

Đạo hàm theo thời gian:

$$\begin{aligned} \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{\beta}} \right) &= -m_g L_g (\ddot{x} \sin \beta + \ddot{z} \cos \beta + \dot{\beta} (\dot{x} \cos \beta - \dot{z} \sin \beta)) \\ &\quad + (m_g L_g^2 + J_g) \ddot{\beta}. \end{aligned} \quad (2.27)$$

Sau khi thay vào phương trình Lagrange và rút gọn các hạng giống nhau, ta thu được:

$$(m_g L_g^2 + J_g) \ddot{\beta} - m_g L_g (\ddot{x} \sin \beta + \ddot{z} \cos \beta) - m_g g L_g \cos \beta = Q_\beta. \quad (2.28)$$

Phương trình (2.28) cho thấy chuyển động quay của tay gấp phụ thuộc không chỉ vào mô men điều khiển Q_β mà còn bị “kéo” bởi gia tốc tịnh tiến của thân $(\ddot{x}, \ddot{z})$ và mô men trọng lực $m_g g L_g \cos \beta$.

2.5 Phương trình dạng tổng quát

Các phương trình (2.22)–(2.28) có thể viết gọn dưới dạng:

$$D(q) \ddot{q} + C(q, \dot{q}) \dot{q} + G(q) = F, \quad (2.29)$$

Trong đó:

- $D(q)$: ma trận quán tính 4×4 chứa các hệ số đi với gia tốc $\ddot{q}$;

- $C(q, \dot{q}) \dot{q}$: các hạng phi tuyến tỉ lệ với tích của các vận tốc (Coriolis, ly tâm);
- $G(q)$: véc tơ lực tổng quát do trọng lực;
- F : véc tơ lực/mô men tổng quát do lực đẩy và mô men điều khiển.

Từ các hệ số đi kèm gia tốc trong (2.22), (2.23), (2.24), (2.28), ta suy ra ma trận quán tính:

$$D(q) = \begin{bmatrix} m_q + m_g & 0 & 0 & -m_g L_g \sin \beta \\ 0 & m_q + m_g & 0 & -m_g L_g \cos \beta \\ 0 & 0 & J_q & 0 \\ -m_g L_g \sin \beta & -m_g L_g \cos \beta & 0 & m_g L_g^2 + J_g \end{bmatrix}. \quad (2.30)$$

Ma trận $D(q)$ là đối xứng, thể hiện cách khối lượng và mô men quán tính của thân và tay gấp ghép lại với nhau.

Từ các hạng chứa $\dot{\beta}^2$ trong (2.22) và (2.23), ta gom vào véc tơ Coriolis-ly tâm:

$$C(q, \dot{q}) \dot{q} = \begin{bmatrix} -m_g L_g \dot{\beta}^2 \cos \beta \\ m_g L_g \dot{\beta}^2 \sin \beta \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}. \quad (2.31)$$

Một lựa chọn ma trận $C(q, \dot{q})$ đơn giản thoả mãn $C(q, \dot{q}) \dot{q}$ như trên là:

$$C(q, \dot{q}) = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & -m_g L_g \dot{\beta} \cos \beta \\ 0 & 0 & 0 & m_g L_g \dot{\beta} \sin \beta \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \quad (2.32)$$

sao cho chỉ các hạng chứa $\dot{\beta}$ mới sinh ra các thành phần $\dot{\beta}^2$ tương ứng trong hai phương trình tịnh tiến.

Từ các hạng chứa g trong (2.23) và (2.28):

$$G(q) = \begin{bmatrix} 0 \\ (m_q + m_g)g \\ 0 \\ -m_g g L_g \cos \beta \end{bmatrix}. \quad (2.33)$$

Vec-to $G(q)$ biểu diễn ảnh hưởng của trọng lực lên phương trình tịnh tiến theo z và mô men quanh khớp tay gấp.

Vec-to lực tổng quát F trong mô hình này chỉ gồm lực đẩy và các mô men điều

hiển, được xây dựng giống như trong bài báo gốc:

$$F = \begin{bmatrix} u_1 \sin \theta \\ u_1 \cos \theta \\ u_3 - \tau \\ \tau \end{bmatrix}. \quad (2.34)$$

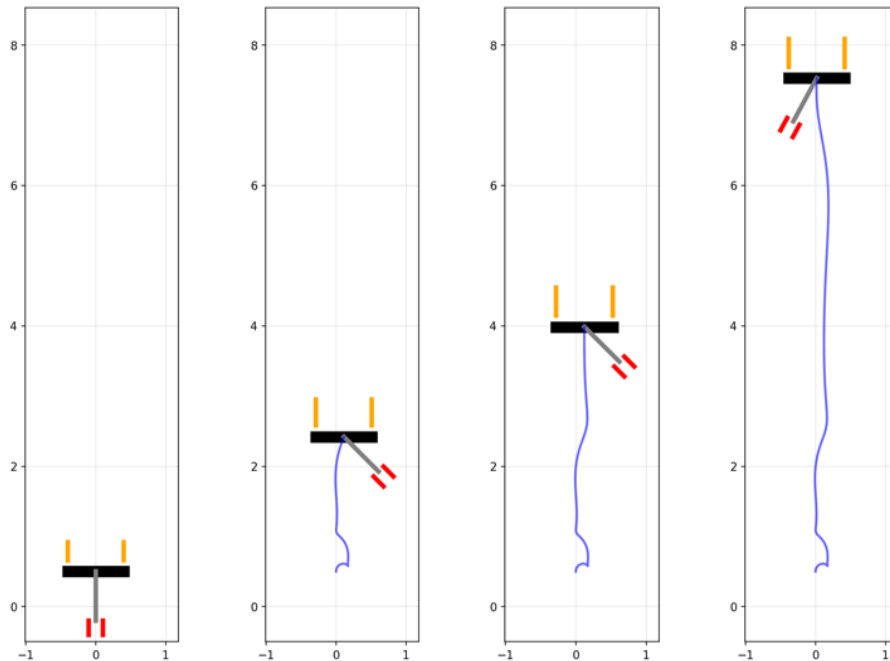
Trong đó:

- u_1 là lực đẩy tổng theo phương gắn với thân, được chiếu ra trục x, z thành $u_1 \sin \theta$ và $u_1 \cos \theta$;
- u_3 là mô men điều khiển quay thân quadrotor;
- τ là mô men điều khiển tại khớp tay gấp, tác dụng trực tiếp lên tay gấp và với dấu ngược lại lên thân (thể hiện ở thành phần $u_3 - \tau$).

2.6 Kiểm tra động học thuận

2.6.1 Bay thẳng đứng

Hệ được điều khiển bằng cách tăng tuyến tính lực nâng tổng u_1 từ khoảng 6.46 N lên 10 N trong 2 s và sau đó giữ không đổi, trong khi các mô-men quay và mô-men chênh lệch cánh quạt được đặt bằng không ($\tau = u_3 = 0$). Các khung hình mô phỏng dưới đây minh họa trực quan quá trình leo thẳng đứng của hệ trong điều kiện điều khiển nêu trên.



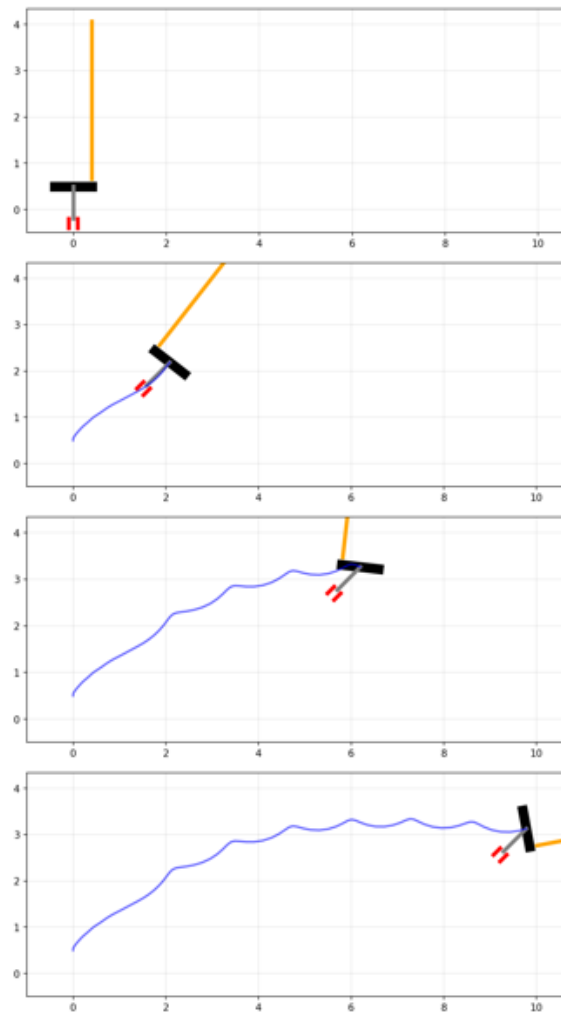
Hình 2.4 Quỹ đạo tại các thời điểm liên tục

Quỹ đạo cho thấy quadrotor gắn tay gấp thực hiện chuyển động bay lên theo phương

thẳng đứng với sai lệch ngang nhỏ. Trong giai đoạn đầu, hệ xuất hiện dao động nhẹ do quá trình quá độ khi bắt đầu tăng lực đẩy. Sau đó, quỹ đạo nhanh chóng ổn định và bám sát hướng chuyển động mong muốn, không xuất hiện hiện tượng mất ổn định hay lệch hướng đáng kể trong suốt quá trình bay.

2.6.2 Bay xiên

Trong kịch bản này, quadrotor được điều khiển bay nghiêng sang phải thông qua việc kết hợp thay đổi lực nâng tổng u_1 theo từng giai đoạn (tăng–giảm–ổn định quanh trạng thái treo) và áp đặt mô-men u_3 dao động biên độ lớn, nhằm tạo chuyển động lắc ngang chủ động; đồng thời mô-men tay gấp τ chỉ dao động nhẹ để điều chỉnh góc tay gấp và không ảnh hưởng đáng kể đến ổn định bay.



Hình 2.5 Quỹ đạo tại các thời điểm liên tục

Quỹ đạo cho thấy quá trình chuyển từ bay thẳng đứng sang bay nghiêng, tạo chuyển động lắc ngang và dịch chuyển theo phương x , nhưng vẫn giữ được ổn định tổng thể của hệ, mặc dù dao động khá nhiều.

CHƯƠNG 3: TỐI ƯU HÓA VÀ QUY HOẠCH QUỸ ĐẠO

3.1 Đặt vấn đề

Trong khuôn khổ đề án này, quỹ đạo tham chiếu được sinh ra trước dưới dạng các hàm trơn theo thời gian cho ba đại lượng:

$$y(t) = \begin{bmatrix} x_q(t) \\ z_q(t) \\ \beta(t) \end{bmatrix}.$$

Mục tiêu của quy hoạch quỹ đạo là:

- thỏa các điều kiện biên và điểm trung gian (đặc biệt tại thời điểm gắp t_{pick});
- đảm bảo độ trơn, mượt mà cao để giảm rung/giật và giúp bước bám quỹ đạo ổn định;
- cho phép bổ sung các “xu hướng” mong muốn của $\beta(t)$ bằng các hạng tử mềm nhưng vẫn giữ bài toán giải được nhanh.

3.2 Tối ưu lồi và quy hoạch toàn phương (QP)

3.2.1 Bài toán tối ưu

Bài toán tối ưu tổng quát thường được phát biểu dưới dạng tối thiểu hoá:

$$\min_{x \in \mathcal{D}} f(x), \quad (3.1)$$

hoặc tối đa hoá:

$$\max_{x \in \mathcal{D}} f(x), \quad (3.2)$$

trong đó $\mathcal{D} \subseteq \mathbb{R}^n$ là tập nghiệm chấp nhận được (hay tập ràng buộc/miền khả thi), và $f: \mathcal{D} \rightarrow \mathbb{R}$ là hàm mục tiêu. Mỗi $x \in \mathcal{D}$ được gọi là một nghiệm (phương án) chấp nhận được.

Trong trường hợp có ràng buộc tường minh, bài toán thường viết:

$$\min_{x \in \mathbb{R}^n} f(x) \quad \text{thoả mãn} \quad \begin{cases} g_i(x) \leq 0, & i = 1, \dots, m, \\ h_j(x) = 0, & j = 1, \dots, p. \end{cases} \quad (3.3)$$

trong đó g_i là ràng buộc bất đẳng thức và h_j là ràng buộc đẳng thức.

Bài toán (3.3) được gọi là tối ưu lồi nếu thoả các điều kiện sau:

- $f(x)$ là hàm lồi;
- mỗi $g_i(x)$ là hàm lồi và được viết dạng $g_i(x) \leq 0$, khi đó tập $\{x \mid g_i(x) \leq 0\}$ là tập lồi;

- mỗi $h_j(x)$ là hàm affine, ví dụ:

$$h_j(x) = a_j^T x - b_j = 0.$$

Nếu bài toán là lồi (và khả thi), nghiệm tối ưu cục bộ cũng là nghiệm tối ưu toàn cục. Do đó, tối ưu lồi thường được ưu tiên trong thiết kế thuật toán vì:

- giảm rủi ro kẹt tại cực trị địa phương như bài toán phi lồi;
- có nhiều phương pháp giải số ổn định;
- dễ mở rộng thêm ràng buộc tuyến tính mà vẫn giữ bài toán giải được nhanh.

Tập lồi và hàm lồi:

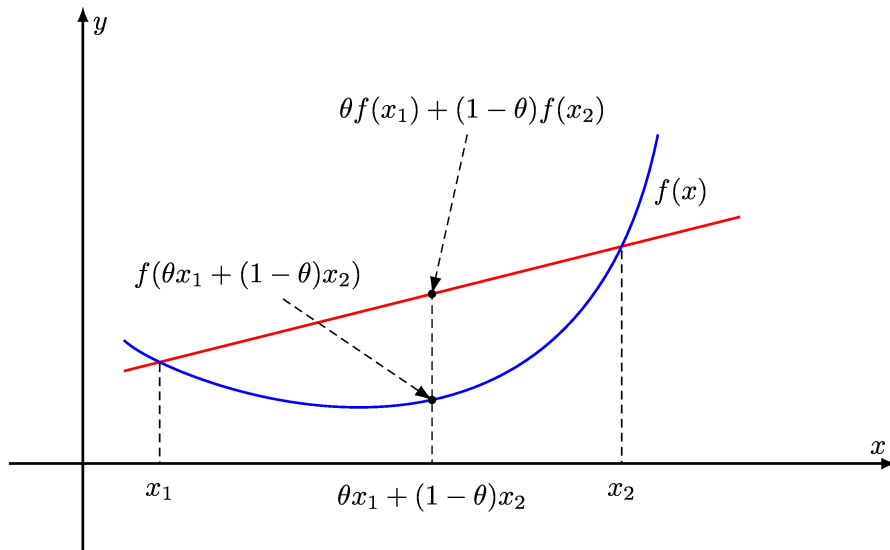
Một tập $C \subseteq \mathbb{R}^n$ được gọi là lồi nếu với mọi $x, y \in C$ và mọi $\theta \in [0, 1]$:

$$\theta x + (1 - \theta)y \in C. \quad (3.4)$$

Tương đương: đoạn thẳng nối hai điểm bất kỳ trong C luôn nằm hoàn toàn trong C .

Hàm f được gọi là 1 hàm lồi trên tập lồi C nếu với mọi $x, y \in C$ và $\theta \in [0, 1]$:

$$f(\theta x + (1 - \theta)y) \leq \theta f(x) + (1 - \theta)f(y). \quad (3.5)$$



Hình 3.1 Hình minh họa cho hàm lồi

3.2.2 Bài toán quy hoạch toàn phương (QP)

Trong khuôn khổ đề án này, ý tưởng tối ưu lồi được dùng để:

- sinh quỹ đạo tham chiếu trơn (minimum-snap) dưới dạng một bài toán QP;
- mã hoá điều kiện biên và điều kiện nối đoạn dưới dạng ràng buộc tuyến tính theo hệ số đa thức.

Quy hoạch toàn phương (QP) là bài toán tối ưu hoá một hàm mục tiêu bậc hai dưới các ràng buộc tuyến tính, thường phát biểu dưới dạng:

$$\begin{aligned} \min_x \quad & \phi(x) = \frac{1}{2}x^T Qx + q^T x \\ \text{thoả} \quad & Ax = a, \\ & Bx \leq b. \end{aligned} \quad (3.6)$$

Trong đó:

- $x \in \mathbb{R}^n$ là vector biến quyết định;
- $Q \in \mathbb{R}^{n \times n}$ là ma trận đối xứng (nếu $Q \succeq 0$ thì hàm mục tiêu lồi);
- $q \in \mathbb{R}^n$ là vector hệ số tuyến tính;
- $A \in \mathbb{R}^{p \times n}$, $a \in \mathbb{R}^p$ là ràng buộc đẳng thức;
- $B \in \mathbb{R}^{m \times n}$, $b \in \mathbb{R}^m$ là ràng buộc bất đẳng thức.

Hàm Lagrange cho bài toán quy hoạch toàn phương (3.6) có dạng:

$$\mathcal{L}(x, \pi, z) = \frac{1}{2}x^T Qx + q^T x + \pi^T (Ax - a) + z^T (Bx - b). \quad (3.7)$$

trong đó:

- $\pi \in \mathbb{R}^p$: vector nhân tử Lagrange cho ràng buộc đẳng thức $Ax = a$;
- $z \in \mathbb{R}^m$ và $z \geq 0$: vector nhân tử Lagrange cho ràng buộc bất đẳng thức $Bx \leq b$.

3.3 Điều kiện Karush–Kuhn–Tucker trong giải bài toán QP

Trong khuôn khổ đề án này, bài toán quy hoạch quỹ đạo được đưa về dạng quy hoạch toàn phương (QP). Để phân tích và giải QP một cách hệ thống, ta sử dụng điều kiện Karush–Kuhn–Tucker (KKT). Với bài toán lồi, điều kiện KKT đóng vai trò là điều kiện cần và (với các điều kiện phù hợp) cũng là điều kiện đủ để đặc trưng nghiệm tối ưu, đồng thời là cơ sở để xây dựng hệ phương trình cần giải trong thực thi.

3.3.1 Bài toán QP chuẩn

Xét bài toán QP có ràng buộc tuyến tính:

$$\begin{aligned} \min_x \quad & \phi(x) = \frac{1}{2}x^T Qx + q^T x \\ \text{thoả} \quad & Ax = a, \\ & Bx \leq b. \end{aligned} \quad (3.8)$$

Trong đó $x \in \mathbb{R}^n$ là biến tối ưu, $Q \in \mathbb{R}^{n \times n}$ đối xứng, $q \in \mathbb{R}^n$, $A \in \mathbb{R}^{p \times n}$, $a \in \mathbb{R}^p$, $B \in \mathbb{R}^{m \times n}$, $b \in \mathbb{R}^m$.

3.3.2 Điều kiện KKT cho bài toán QP

Giả sử x^* là một nghiệm tối ưu (cục bộ) của bài toán (3.8) và x^* là nghiệm chấp nhận được. Khi đó tồn tại các nhân tử Lagrange (π^*, z^*) sao cho bộ điều kiện KKT sau

được thỏa mãn:

$$\begin{cases} Ax^* = a, \\ Bx^* \leq b, \\ \nabla_x \mathcal{L}(x^*, \pi^*, z^*) = 0, \\ z^* \geq 0, \\ z_i^* (B_i x^* - b_i) = 0, \quad \forall i. \end{cases} \quad (3.9)$$

Trong (3.9), các điều kiện có ý nghĩa:

- Khả thi nguyên thủy (primal feasibility): $Ax^* = a, Bx^* \leq b$. Nghiệm tối ưu phải thỏa ràng buộc của bài toán.
- Điều kiện dừng (stationarity): $\nabla_x \mathcal{L}(x^*, \pi^*, z^*) = 0$. Điều kiện này biểu diễn cân bằng giữa gradient của hàm mục tiêu và ảnh hưởng của các ràng buộc.
- Khả thi đối ngẫu (dual feasibility): $z^* \geq 0$. Nhân tử của ràng buộc bất đẳng thức phải không âm.
- Bổ đề bù trừ (complementary slackness): $z_i^* (B_i x^* - b_i) = 0$. Mỗi ràng buộc bất đẳng thức chỉ “tác động” khi chạm biên: hoặc $B_i x^* < b_i$ thì $z_i^* = 0$, hoặc $z_i^* > 0$ thì $B_i x^* = b_i$.

Đối với QP lồi (đặc biệt khi $Q \succeq 0$) và thỏa điều kiện khả thi mạnh phù hợp, hệ KKT đóng vai trò là điều kiện cần và đủ cho nghiệm tối ưu toàn cục.

3.3.3 Giải QP với ràng buộc đẳng thức

Trong bài toán minimum-snap của đồ án, phần lớn ràng buộc là điều kiện biên và điều kiện nối đoạn, nên được viết dưới dạng đẳng thức:

$$\min_x \frac{1}{2} x^T Q x + q^T x \quad \text{thỏa} \quad Ax = a. \quad (3.10)$$

Khi đó hàm Lagrange rút gọn là:

$$\mathcal{L}(x, \pi) = \frac{1}{2} x^T Q x + q^T x + \pi^T (Ax - a).$$

Điều kiện KKT rút gọn:

$$\begin{cases} Ax^* = a, \\ Qx^* + q + A^T \pi^* = 0. \end{cases}$$

Hai phương trình trên tuyến tính theo (x^*, π^*) và có thể ghép thành hệ KKT dạng khối:

$$\begin{bmatrix} Q & A^T \\ A & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x^* \\ \pi^* \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -q \\ a \end{bmatrix}. \quad (3.11)$$

3.4 Differential flatness

Trong đồ án, quỹ đạo được quy hoạch trực tiếp trên

$$y(t) = \begin{bmatrix} x_q(t) \\ z_q(t) \\ \beta(t) \end{bmatrix},$$

dựa trên ý tưởng differential flatness. Cách tiếp cận này tham khảo từ bài báo “**Avian-Inspired Grasping for Quadrotor Micro UAVs**” và được áp dụng cho mô hình phẳng (2D) trong mô phỏng của đồ án. Trong chương này, flatness được dùng để phục vụ cho việc lập kế hoạch chuyển động cho quadrotor.

3.4.1 Khái niệm differential flatness

Xét hệ phi tuyến:

$$\dot{x} = f(x, u), \quad (3.12)$$

trong đó x là trạng thái và u là đầu vào điều khiển. Hệ được gọi là differentially flat nếu tồn tại một vector $y(t) \in \mathbb{R}^p$ (gọi là flat output) sao cho tồn tại các ánh xạ $\Phi_x(\cdot)$ và $\Phi_u(\cdot)$ thỏa mãn:

$$x = \Phi_x(y, \dot{y}, \ddot{y}, \dots, y^{(k)}), \quad u = \Phi_u(y, \dot{y}, \ddot{y}, \dots, y^{(\ell)}), \quad (3.13)$$

với k, ℓ hữu hạn.

Nếu ta thiết kế được một quỹ đạo $y(t)$ đủ trơn và tính được các đạo hàm cần thiết, thì có thể suy ra quỹ đạo trạng thái $x(t)$ và đầu vào danh định $u(t)$ tương ứng. Nhờ đó, bài toán quy hoạch quỹ đạo thường được thực hiện trên $y(t)$ thay vì tối ưu trực tiếp trên $(x(t), u(t))$.

3.4.2 Vai trò của flatness trong quy hoạch quỹ đạo

Trong bài toán quadrotor, một số thành phần danh định (gia tốc, góc nghiêng, mô-men, ...) thường phụ thuộc vào các đạo hàm bậc cao của quỹ đạo. Vì vậy, quỹ đạo $y(t)$ cần đủ trơn (thường liên tục tới vận tốc, gia tốc, jerk, ...). Đây là lý do tiêu chuẩn minimum-snap được sử dụng rộng rãi trong quy hoạch quỹ đạo cho quadrotor theo bài báo “**Avian-Inspired Grasping for Quadrotor Micro UAVs**”.

Flatness cho phép thực hiện các bước:

- chọn và quy hoạch quỹ đạo cho các biến $y(t)$ theo một dạng tham số hoá (đa thức theo đoạn) và các điều kiện biên mong muốn;
- từ nghiệm tối ưu thu được $y^d(t)$ và các đạo hàm $y^{d(r)}(t)$;
- sử dụng các ánh xạ (3.13) để suy ra quỹ đạo tham chiếu và tín hiệu danh định phục vụ bám quỹ đạo (trình bày ở Chương 4).

3.4.3 Lựa chọn đầu ra phẳng cho mô hình phẳng quadrotor–tay gấp

Đề án sử dụng mô hình phẳng (2D) với toạ độ tổng quát:

$$q = \begin{bmatrix} x_q & z_q & \theta & \beta \end{bmatrix}^T,$$

trong đó θ là góc thân và β là góc tay gấp. Theo cách tiếp cận của “**Avian-Inspired Grasping for Quadrotor Micro UAVs**”, chọn một tập đầu ra phẳng thuận tiện:

$$y = \begin{bmatrix} x_q \\ z_q \\ \beta \end{bmatrix}. \quad (3.14)$$

Với lựa chọn này, x_q, z_q mô tả chuyển động tịnh tiến của thân trong mặt phẳng x – z , còn β mô tả cấu hình tay gấp và giúp đặt các yêu cầu hình học tại thời điểm gấp/perching một cách trực tiếp.

3.5 Minimum-snap và hàm chi phí

Trong đề án, quỹ đạo tham chiếu cho từng biến $p(t) \in \{x_q(t), z_q(t), \beta(t)\}$ được sinh bằng cách giải một bài toán quy hoạch toàn phương (QP) theo tiêu chuẩn minimum-snap. Tiêu chuẩn này tối thiểu hoá năng lượng của đạo hàm bậc bốn (snap), từ đó tạo quỹ đạo đủ trơn ở bậc cao và thuận lợi cho việc suy ra các đại lượng danh định thông qua tính chất flatness theo bài báo “**Avian-Inspired Grasping for Quadrotor Micro UAVs**”.

3.5.1 Tham số hoá quỹ đạo theo đoạn

Quỹ đạo được chia thành hai đoạn thời gian:

$$[0, t_{\text{pick}}] \quad \text{và} \quad [t_{\text{pick}}, t_{\text{final}}],$$

với thời lượng $T_1 = t_{\text{pick}}$ và $T_2 = t_{\text{final}} - t_{\text{pick}}$. Trên mỗi đoạn, sử dụng biến thời gian cục bộ $\tau \in [0, T_j]$ để tăng ổn định số khi bậc đa thức cao. Mỗi đoạn được mô tả bởi đa thức bậc $n = 7$:

$$p_j(\tau) = \sum_{k=0}^7 a_{j,k} \tau^k \Leftrightarrow p_j(\tau) = t(\tau)^T x_j, \quad (3.15)$$

trong đó $t(\tau) = [1, \tau, \tau^2, \dots, \tau^7]^T$ và $x_j = [a_{j,0}, a_{j,1}, \dots, a_{j,7}]^T$.

Gộp hệ số hai đoạn:

$$x = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{16}.$$

Với minimum-snap (đạo hàm bậc 4), thực tế thường yêu cầu quỹ đạo liên tục đến bậc 3 (C^3) tại điểm nối để tránh gián đoạn ở jerk và đảm bảo snap hữu hạn. Do đó, chọn đa thức bậc 7 để có đủ bậc tự do nhằm đồng thời áp: (i) điều kiện biên (đầu/cuối), (ii) điều kiện tại t_{pick} , và (iii) điều kiện nối đoạn C^3 .

Đạo hàm đa thức và tính tuyến tính theo hệ số
Đạo hàm bậc r của $p_j(\tau)$ vẫn tuyến tính theo x_j :

$$p_j^{(r)}(\tau) = d_r(\tau)^T x_j, \quad (3.16)$$

với $d_r(\tau)$ là vector cơ sở sau khi lấy đạo hàm bậc r (tính được tường minh từ (3.15)). Hệ quả là mọi điều kiện dạng $p_j^{(r)}(\tau^*) = \text{hằng số}$ đều trở thành ràng buộc tuyến tính theo x .

3.5.2 Điều kiện biên và điều kiện nối đoạn

Trong đề án, các ràng buộc cứng (hard constraints) được gom dưới dạng:

$$Ax = a, \quad (3.17)$$

trong đó mỗi hàng của A tương ứng với một điều kiện giá trị/đạo hàm tại một thời điểm cụ thể.

Các nhóm ràng buộc điển hình như sau.

Biên đầu đoạn 1 ($\tau = 0$).

$$p_1(0) = p_0, \quad p_1^{(r)}(0) = 0, \quad r = 1, 2, 3.$$

Ràng buộc này giúp quỹ đạo bắt đầu “êm” (vận tốc, gia tốc, jerk bằng 0).

Điểm gấp (cuối đoạn 1, $\tau = T_1$).

$$p_1(T_1) = p_{\text{pick}}.$$

(Khi cần các ràng buộc chặt hơn có thể bổ sung thêm $p_1^{(1)}(T_1), p_1^{(2)}(T_1), \dots$)

Nối đoạn C^3 tại t_{pick} .

$$p_1^{(r)}(T_1) = p_2^{(r)}(0), \quad r = 0, 1, 2, 3. \quad (3.18)$$

Điều này đảm bảo liên tục vị trí, vận tốc, gia tốc và jerk tại điểm nối.

Biên cuối đoạn 2 ($\tau = T_2$).

$$p_2(T_2) = p_F, \quad p_2^{(r)}(T_2) = 0, \quad r = 1, 2, 3.$$

3.5.3 Hàm chi phí minimum-snap và dạng toàn phương

Với mỗi đoạn j , hàm chi phí minimum-snap được định nghĩa:

$$J_j(x_j) = \int_0^{T_j} \left(p_j^{(4)}(\tau) \right)^2 d\tau. \quad (3.19)$$

Tổng chi phí cho hai đoạn:

$$J_{\text{snap}}(x) = J_1(x_1) + J_2(x_2).$$

Từ (3.16), ta có $p_j^{(4)}(\tau) = d_4(\tau)^T x_j$, suy ra:

$$J_j(x_j) = \int_0^{T_j} (d_4(\tau)^T x_j)^2 d\tau = x_j^T \left(\int_0^{T_j} d_4(\tau) d_4(\tau)^T d\tau \right) x_j.$$

Đặt

$$Q_j \triangleq \int_0^{T_j} d_4(\tau) d_4(\tau)^T d\tau, \quad Q_j \succeq 0, \quad (3.20)$$

khi đó:

$$J_j(x_j) = x_j^T Q_j x_j.$$

Ghép $x = [x_1^T \ x_2^T]^T$ và định nghĩa

$$Q = \begin{bmatrix} Q_1 & 0 \\ 0 & Q_2 \end{bmatrix},$$

ta có dạng toàn phương:

$$J_{\text{snap}}(x) = x^T Q x. \quad (3.21)$$

Do $Q \succeq 0$, $J_{\text{snap}}(x)$ là một hàm toàn phương lồi theo x . Theo chuẩn QP, bài toán thường viết:

$$\min_x \frac{1}{2} x^T Q x \quad \text{subject to} \quad Ax = a.$$

(Trong khuôn khổ minimum-snap thuần, hạng tuyến tính có thể lấy $q = 0$.)

Trong trường hợp quỹ đạo có nhiều thành phần (ví dụ theo các biến x_q, z_q, β), các vector hệ số tương ứng có thể được ghép lại thành

$$x = [x_x^T \ x_z^T \ x_\beta^T]^T,$$

và khi đó ma trận Q có cấu trúc chéo khối theo từng biến, có thể kèm theo các hệ số trọng số để cân bằng mức độ ảnh hưởng giữa các thành phần trong hàm chi phí.

3.5.4 Bổ sung mục tiêu mềm để định hình $\beta(t)$

Đối với $x_q(t)$ và $z_q(t)$, bài toán chỉ tối ưu theo tiêu chuẩn minimum-snap. Riêng với $\beta(t)$, ngoài J_{snap} ta bổ sung một *mục tiêu mềm* (soft objective) để $\beta(t)$ bám gần một giá trị tham chiếu tại một tập thời điểm lấy mẫu.

Giá trị tại mẫu là hàm tuyến tính theo hệ số. Giả sử $\beta(t)$ được biểu diễn bởi đa thức trên từng đoạn j , với vector hệ số $x_{\beta,j}$. Ghép các hệ số của hai đoạn thành một vector chung:

$$x_\beta = \begin{bmatrix} x_{\beta,1} \\ x_{\beta,2} \end{bmatrix}.$$

Xét mẫu thứ i thuộc đoạn $j(i) \in \{1, 2\}$ với thời gian cục bộ $\tau_i \in [0, T_{j(i)}]$. Với cơ sở đa thức

$$t(\tau) = [1, \tau, \tau^2, \dots, \tau^7]^T,$$

ta có:

$$\beta(\tau_i) = t(\tau_i)^T x_{\beta, j(i)}.$$

Biểu thức trên có thể viết dưới dạng tích vô hướng:

$$\beta(\tau_i) = r_i^T x_\beta,$$

trong đó

$$r_i^T = \begin{cases} [t(\tau_i)^T & 0], & \text{nếu } j(i) = 1, \\ [0 & t(\tau_i)^T], & \text{nếu } j(i) = 2, \end{cases}$$

và 0 là vector hàng không có kích thước phù hợp.

Xếp chồng N hàng r_i^T thu được ma trận lấy mẫu:

$$R = \begin{bmatrix} r_1^T \\ r_2^T \\ \vdots \\ r_N^T \end{bmatrix} \Rightarrow \hat{\beta} = Rx_\beta,$$

trong đó $\hat{\beta} \in \mathbb{R}^N$ là vector giá trị β tại các mẫu. Gọi $y \in \mathbb{R}^N$ là vector giá trị tham chiếu mong muốn tại các mẫu, ta muốn $\hat{\beta}$ bám gần y theo nghĩa bình phương sai số.

Mục tiêu mềm có trọng số. Mục tiêu mềm được chọn:

$$J_{\text{soft}}(x_\beta) = \|W(Rx_\beta - y)\|_2^2, \quad (3.22)$$

trong đó

$$W = \text{diag}(\sqrt{\rho_1}, \dots, \sqrt{\rho_N}) \iff W^2 = \text{diag}(\rho_1, \dots, \rho_N),$$

và $\rho_i \geq 0$ là trọng số (trọng số càng lớn thì càng ép bám chặt tại mẫu i).

Đưa về dạng QP chuẩn. Giả sử bài toán có dạng chuẩn:

$$\min \frac{1}{2}x^T Qx + q^T x \quad \text{subject to} \quad Ax = a,$$

và x là vector biến tối ưu (có thể là x_β hoặc vector ghép lớn hơn). Khi cộng thêm J_{soft} vào hàm mục tiêu, ta thu được cập nhật tương đương:

$$Q \leftarrow Q + 2R^T W^2 R, \quad q \leftarrow q - 2R^T W^2 y, \quad (3.23)$$

(trong đó hằng số $y^T W^2 y$ không phụ thuộc vào biến nên được bỏ qua).

Lưu ý về điều kiện $\beta(t) \geq \beta_{\min}$. Ràng buộc $\beta(t) \geq \beta_{\min}$ là bất đẳng thức liên tục theo thời gian. Một cách chuẩn là rời rạc hoá trên lưới thời gian và đưa trực tiếp vào QP như một bất đẳng thức tuyến tính:

$$Rx_\beta \geq \beta_{\min} \mathbf{1} \quad (\text{tương đương dạng tổng quát } Bx \geq d).$$

Tuy nhiên, để giữ bài toán giải nhanh với ràng buộc đẳng thức, đề án dùng cách xử lý thực dụng theo vòng lặp:

- giải QP ban đầu để thu được $\beta(t)$;
- kiểm tra trên một lưới thời gian dày, tìm các điểm vi phạm $\beta(t) < \beta_{\min}$;
- với các điểm vi phạm, bổ sung mục tiêu mềm để kéo β về gần ngưỡng, bằng cách đặt $y_i = \beta_{\min}$ và tăng trọng số ρ_i trong (3.22);
- giải lại và lặp cho đến khi mức vi phạm nhỏ hơn ngưỡng chấp nhận.

CHƯƠNG 4: THIẾT KẾ BỘ ĐIỀU KHIỂN VÀ MÔ PHỎNG

4.1 Bộ điều khiển PD

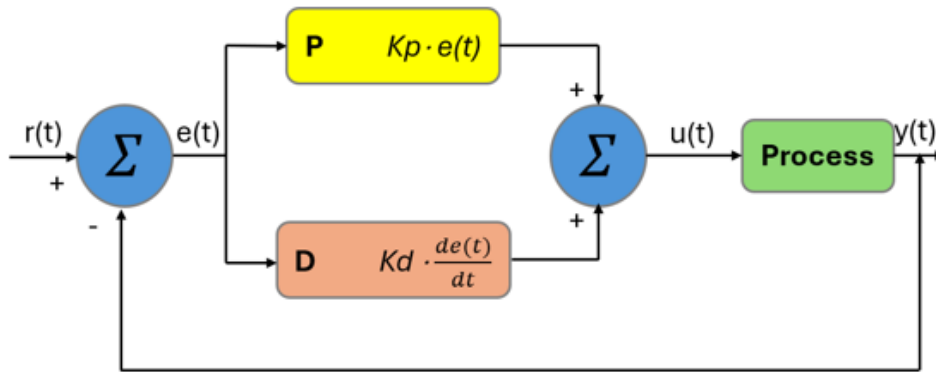
4.1.1 Khái niệm và nguyên lý

Bộ điều khiển PD (Proportional–Derivative) là bộ điều khiển phản hồi tạo tín hiệu điều khiển dựa trên sai lệch giữa giá trị đặt và giá trị đo, đồng thời xét thêm tốc độ thay đổi của sai lệch. Về nguyên lý, PD gồm hai nhánh: tỉ lệ (P) và vi phân (D).

Tại thời điểm t , sai lệch được định nghĩa:

$$e(t) = r(t) - y(t), \quad (4.1)$$

trong đó $r(t)$ là tín hiệu đặt (setpoint/reference) và $y(t)$ là giá trị đo được của hệ.



Hình 4.1 Sơ đồ nguyên lý bộ điều khiển PD

Thành phần tỉ lệ (P – Proportional). Thành phần tỉ lệ phản ứng trực tiếp theo sai lệch tức thời:

$$P_{\text{out}}(t) = K_P e(t). \quad (4.2)$$

Hệ số K_P càng lớn thì phản ứng càng nhanh theo độ lớn sai lệch, nhưng nếu quá lớn có thể gây dao động và vượt quá (overshoot).

Trong đó:

- $P_{\text{out}}(t)$: tín hiệu điều khiển do nhánh P sinh ra;
- K_P : hệ số tỉ lệ;
- $e(t)$: sai lệch theo (4.1).

Thành phần vi phân (D – Derivative). Thành phần vi phân phản ứng theo tốc độ thay đổi của sai lệch:

$$D_{\text{out}}(t) = K_D \frac{de(t)}{dt}. \quad (4.3)$$

Nhánh D có tác dụng “dự đoán xu hướng”, giúp giảm dao động và cải thiện đáp

ứng quá độ. Tuy nhiên, nhánh D nhạy với nhiễu do nên trong triển khai thực tế thường cần lọc thông thấp cho đạo hàm.

Trong đó:

- $D_{\text{out}}(t)$: tín hiệu điều khiển do nhánh D sinh ra;
- K_D : hệ số vi phân;
- $\frac{de(t)}{dt}$: đạo hàm của sai lệch theo thời gian.

Luật điều khiển PD. Kết hợp (4.2) và (4.3), tín hiệu điều khiển tổng quát của PD là:

$$u(t) = K_P e(t) + K_D \frac{de(t)}{dt}. \quad (4.4)$$

4.1.2 Ưu điểm và nhược điểm

Ưu điểm của bộ điều khiển PD

- Phản hồi nhanh với sai lệch: nhánh P phản ứng trực tiếp theo độ lệch giữa giá trị đặt và giá trị thực.
- Giảm dao động và cải thiện đáp ứng quá độ: nhánh D giúp tăng độ tắt dần và hạn chế overshoot.
- Cấu trúc đơn giản: dễ cài đặt và điều chỉnh trong mô phỏng.

Nhược điểm của bộ điều khiển PD

- Không triệt tiêu sai số tĩnh hoàn toàn: do không có nhánh tích phân, hệ có thể còn sai số xác lập.
- Nhạy với nhiễu cao tần: nhánh D có thể khuếch đại nhiễu do nếu không lọc.
- Cần tinh chỉnh tham số: lựa chọn K_P, K_D không phù hợp có thể gây dao động hoặc đáp ứng chậm.

4.1.3 Ứng dụng

Bộ điều khiển PD được ứng dụng rộng rãi nhờ khả năng cải thiện đáp ứng và giảm dao động:

- điều khiển động cơ/servo trong robot, CNC;
- ổn định hướng/góc/tốc độ trong các hệ tự động;
- bám quỹ đạo trong các bài toán bay/robot di động (thường kết hợp thêm feedforward).

4.2 Điều khiển feedforward

4.2.1 Khái niệm và nguyên lý

Trong điều khiển bám quỹ đạo, feedforward (điều khiển bù trước) là cơ chế tạo tín hiệu điều khiển danh định dựa trên mô hình và quỹ đạo tham chiếu, nhằm làm cho hệ đi đúng theo quỹ đạo ngay cả khi chưa xuất hiện sai lệch phản hồi đáng kể. Nói cách khác, feedforward sử dụng thông tin “biết trước” về quỹ đạo để bù trước các thành phần điều

kiểm cần thiết.

Xét một đối tượng điều khiển tổng quát:

$$\dot{\xi}(t) = f(\xi(t), u(t)), \quad y(t) = h(\xi(t)), \quad (4.5)$$

với ξ là trạng thái, u là đầu vào điều khiển và y là đầu ra. Cho quỹ đạo mong muốn $y^d(t)$ (và các đạo hàm cần thiết), feedforward xây dựng một đầu vào danh định:

$$u_{ff}(t) = \Phi_{ff}(y^d(t), \dot{y}^d(t), \ddot{y}^d(t), \dots), \quad (4.6)$$

sao cho nếu mô hình chính xác và không có nhiễu, hệ sẽ bám $y(t) \approx y^d(t)$ với sai lệch rất nhỏ.

Với hệ tuyến tính (hoặc cục bộ tuyến tính hoá) có quan hệ $y = G(s)u$, có thể chọn:

$$u_{ff}(s) = G^{-1}(s)y^d(s), \quad (4.7)$$

tức feedforward là nghịch đảo (hoặc nghịch đảo xấp xỉ) của đối tượng để tạo ra đầu vào phù hợp với đầu ra mong muốn.

Trong đề án này, quỹ đạo tham chiếu đã được sinh ở Chương 3 dưới dạng

$$y^d(t) = \begin{bmatrix} x_q^d(t) \\ z_q^d(t) \\ \beta^d(t) \end{bmatrix}.$$

Nhờ tính chất differential flatness, các đại lượng danh định (ví dụ lực đẩy danh định, mô-men danh định hoặc các đại lượng tương đương trong mô hình) có thể được suy ra trực tiếp từ $y^d(t)$ và các đạo hàm của nó. Do đó, feedforward trong đề án đóng vai trò như “đầu vào lý tưởng” theo mô hình để hỗ trợ bám quỹ đạo.

4.2.2 Ưu điểm và nhược điểm

Ưu điểm của feedforward

- Bám quỹ đạo tốt khi mô hình đúng: giảm sai lệch ngay từ đầu, giảm gánh nặng cho phản hồi.
- Cải thiện đáp ứng quá độ: bù trước theo quỹ đạo nên ít bị trễ khi quỹ đạo thay đổi nhanh.
- Giảm biên độ sai lệch cần phản hồi: feedback chủ yếu xử lý phần sai số do nhiễu/sai mô hình.

Nhược điểm của feedforward

- Phụ thuộc mô hình: sai số tham số/thiếu mô hình hoá làm $u_{ff}(t)$ sai.
- Không tự khử nhiễu: feedforward không dùng sai lệch đo để tự sửa nếu đúng một mình.
- Nghịch đảo có thể không khả thi: với trễ/phi tối thiểu pha/giới hạn chấp hành, nghịch đảo chính xác khó thực hiện.

4.2.3 Ứng dụng

Feedforward thường được dùng kết hợp với feedback trong các hệ cần bám nhanh và chính xác:

- servo/motion control theo quỹ đạo vị trí–vận tốc–gia tốc (robot, CNC);
- hệ bay/robot bay: bù trước lực đẩy/mô-men theo quỹ đạo mong muốn;
- điều khiển theo quỹ đạo tham chiếu trơn: khi quỹ đạo đủ trơn, feedforward dựa trên đạo hàm giúp bám ổn định hơn.

4.3 Kết hợp feedforward và PD trong điều khiển quadrotor

4.3.1 Cấu trúc điều khiển tổng quát

Để vừa bám nhanh theo quỹ đạo vừa chống nhiễu và sai mô hình, ta thường kết hợp feedforward và điều khiển phản hồi PD theo cấu trúc:

$$u(t) = u_{\text{ff}}(t) + u_{\text{PD}}(t). \quad (4.8)$$

Trong bám quỹ đạo, thường lấy $r(t) = y^d(t)$, do đó sai lệch:

$$e(t) = y^d(t) - y(t). \quad (4.9)$$

Tín hiệu phản hồi PD có dạng:

$$u_{\text{PD}}(t) = K_P e(t) + K_D \frac{de(t)}{dt}. \quad (4.10)$$

Thay (4.10) vào (4.8) thu được luật điều khiển kết hợp:

$$u(t) = u_{\text{ff}}(t) + K_P e(t) + K_D \frac{de(t)}{dt}. \quad (4.11)$$

Trong đó $u_{\text{ff}}(t)$ tạo đầu vào danh định theo mô hình và quỹ đạo tham chiếu, còn PD tạo phần hiệu chỉnh dựa trên sai lệch đo được để bù nhiễu, sai tham số và xấp xỉ mô hình.

4.3.2 Luật điều khiển được sử dụng

Trong đồ án, bộ điều khiển bám quỹ đạo được tổ chức theo cấu trúc hai vòng (cascaded). Vòng ngoài xử lý sai lệch vị trí để tạo ra góc lệnh θ_c (từ đó tạo chuyển động theo phương ngang), vòng trong điều khiển mô-men để góc thân θ bám θ_c . Thiết kế này giả định vòng trong có băng thông cao hơn vòng ngoài, do đó $\theta(t)$ có thể bám $\theta_c(t)$ nhanh và ổn định.

Song song với đó, kênh z_q điều khiển lực đẩy tổng u_1 để bám độ cao và kênh β điều khiển mô-men khớp τ để bám chuyển động tay gập. Mỗi kênh đều có dạng *feedforward* + *PD*: phần feedforward cung cấp mức điều khiển danh định theo quỹ đạo tham chiếu và mô hình, còn phần PD tạo hiệu chỉnh dựa trên sai lệch bám để chống nhiễu và sai số mô hình.

Biến trạng thái và biến điều khiển trong mô hình phẳng (2D).

Ta xét các biến trạng thái chính:

$$q = [x_q, z_q, \theta, \beta]^T,$$

và tín hiệu điều khiển:

$$u = [u_1, u_3, \tau]^T, \quad (\tau \triangleq \tau_\beta),$$

trong đó u_1 là lực đẩy tổng, u_3 là mô-men điều khiển góc thân θ , và τ là mô-men tại khớp tay gấp.

Tín hiệu tham chiếu và tín hiệu danh định (feedforward).

Từ Chương 3 ta có đầu ra phẳng tham chiếu:

$$y^d(t) = \begin{bmatrix} x_q^d(t) \\ z_q^d(t) \\ \beta^d(t) \end{bmatrix}.$$

Từ biểu thức đa thức của quỹ đạo, ta tính được các đạo hàm theo thời gian như $\dot{x}_q^d(t), \dot{z}_q^d(t), \dot{\beta}^d(t)$ và các đạo hàm cao hơn nếu cần. Trên cơ sở $y^d(t)$ và các đạo hàm này, khối feedforward suy ra các đại lượng danh định:

$$\theta^d(t), \dot{\theta}^d(t), u_1^d(t), u_3^d(t), \tau^d(t).$$

Các tín hiệu “ d ” là mức điều khiển theo mô hình. Nếu mô hình hoàn toàn đúng và không có nhiễu, việc áp (u_1^d, u_3^d, τ^d) sẽ dẫn hệ đi theo quỹ đạo tham chiếu. Trong mô phỏng thực tế luôn có sai số tham số và xấp xỉ số, nên cần phản hồi PD để kéo hệ quay lại quỹ đạo.

Sai lệch bám.

Tại thời điểm t , sai lệch bám của vị trí và vận tốc được định nghĩa:

$$e_x(t) = x_q^d(t) - x_q(t), \quad \dot{e}_x(t) = \dot{x}_q^d(t) - \dot{x}_q(t),$$

$$e_z(t) = z_q^d(t) - z_q(t), \quad \dot{e}_z(t) = \dot{z}_q^d(t) - \dot{z}_q(t).$$

Trong đó e_x, e_z cho biết độ lệch vị trí; $\dot{e}_x, \dot{e}_z$ phản ánh xu hướng sai lệch đang tăng hay giảm. Thành phần tỉ lệ (P) phản ứng theo độ lệch, còn thành phần vi phân (D) tăng độ tắt dần để giảm dao động.

Với kênh góc (vòng trong), sai lệch góc được định nghĩa theo góc lệnh θ_c :

$$e_\theta(t) = \theta_c(t) - \theta(t), \quad \dot{e}_\theta(t) = \dot{\theta}^d(t) - \dot{\theta}(t).$$

Ở đây, thành phần D sử dụng $\dot{\theta}^d$ thay vì $\dot{\theta}_c$ để tránh nhiễu số, vì θ_c được tạo qua $\arcsin(\cdot)$ kèm bão hòa; lấy đạo hàm trực tiếp của θ_c có thể tạo xung điều khiển không mong muốn.

Với tay gấp, để thống nhất quy ước dấu giữa mô hình và quỹ đạo tham chiếu, đo lường được hiệu chỉnh:

$$\beta_m(t) = s\beta(t), \quad \dot{\beta}_m(t) = s\dot{\beta}(t), \quad s \in \{+1, -1\},$$

và sai lệch bám:

$$e_\beta(t) = \beta^d(t) - \beta_m(t), \quad \dot{e}_\beta(t) = \dot{\beta}^d(t) - \dot{\beta}_m(t).$$

Việc đưa về β_m giúp tránh trường hợp mô-men điều khiển bị “đảo chiều” do khác quy ước dương của góc β , khi đó bộ điều khiển luôn kéo β về đúng β^d theo cùng một quy ước.

Điều khiển lực đẩy theo z_q : sinh lệnh $u_{1c}(t)$.

Chuyển động theo phương z phụ thuộc trực tiếp vào lực đẩy tổng u_1 . Luật điều khiển được chọn theo dạng feedforward + PD:

$$u_{1c}(t) = u_1^d(t) + k_{p_z} e_z(t) + k_{d_z} \dot{e}_z(t). \quad (4.12)$$

Vòng ngoài theo x_q : sinh góc lệnh $\theta_c(t)$.

Trong mô hình bay phẳng, chuyển động ngang được tạo chủ yếu bằng cách nghiêng thân: khi $\theta \neq 0$, lực đẩy sẽ có thành phần theo phương x . Do đó, vòng ngoài biến sai lệch x thành một “độ lệch góc cần thiết” thông qua biến trung gian:

$$\text{lat_cmd}(t) = k_{p_x} e_x(t) + k_{d_x} \dot{e}_x(t).$$

Đại lượng $\text{lat_cmd}(t)$ có thể hiểu như một lệnh “thành phần ngang chuẩn hoá” (cần bị chặn để đảm bảo miền xác định của arcsin). Vì vậy, ta bão hoà:

$$\text{lat_cmd}(t) \leftarrow \text{sat}_{[-0.999, 0.999]}(\text{lat_cmd}(t)),$$

và tạo góc lệnh:

$$\theta_c(t) = \theta^d(t) + \arcsin(\text{lat_cmd}(t)). \quad (4.13)$$

Trong đó $\theta^d(t)$ là góc danh định từ feedforward; hạng $\arcsin(\cdot)$ tạo thêm độ lệch để sửa sai lệch ngang và đồng thời giới hạn góc lệnh khi sai lệch tăng đột ngột.

Vòng trong theo θ : sinh lệnh mô-men $u_{3c}(t)$.

Vòng trong nhận $\theta_c(t)$ và điều khiển mô-men để $\theta(t)$ bám theo:

$$u_{3c}(t) = u_3^d(t) + k_{p_\theta} e_\theta(t) + k_{d_\theta} \dot{e}_\theta(t). \quad (4.14)$$

Điều khiển tay gấp theo β : sinh lệnh mô-men $\tau_c(t)$.

Mô-men tại khớp tay gấp được điều khiển để bám $\beta^d(t)$:

$$\tau_c(t) = \tau^d(t) + \frac{1}{s} \left(k_{p_\beta} e_\beta(t) + k_{d_\beta} \dot{e}_\beta(t) \right). \quad (4.15)$$

Tại mỗi thời điểm, bộ điều khiển sinh ra ba lệnh tác động lên mô hình:

$$u_{1c}(t), \quad u_{3c}(t), \quad \tau_c(t).$$

Các thành phần feedforward quyết định mức điều khiển danh định để hệ “đi đúng hướng” theo quỹ đạo tham chiếu; các thành phần PD tạo hiệu chỉnh để chống lại sai số mô hình và nhiễu, giúp trạng thái quay về quỹ đạo khi xuất hiện lệch bám. Cấu trúc hai vòng giúp tách vai trò: vòng ngoài tập trung bám vị trí ngang thông qua việc tạo θ_c , vòng trong đảm bảo động học quay đủ nhanh và ổn định để hiện thực góc lệnh đó.

4.4 Kết quả mô phỏng

4.4.1 Các thông số được sử dụng

Các thông số vật lý của hệ quadrotor gắn tay gấp, cùng với các hệ số điều khiển được sử dụng trong mô phỏng, được liệt kê trong các bảng dưới.

Bộ thông số này được giữ cố định trong toàn bộ các mô phỏng nhằm đảm bảo tính nhất quán khi đánh giá kết quả.

Bảng 4.1 Thông số vật lý của hệ quadrotor–tay gấp

Tham số	Ký hiệu	Giá trị
Khối lượng quadrotor	m_q	0.500 kg
Khối lượng tay gấp	m_g	0.158 kg
Mô-men quán tính quadrotor	J_q	0.15 kg m ²
Mô-men quán tính tay gấp	J_g	0.001 kg m ²
Chiều dài tay gấp	L_g	0.35 m
Gia tốc trọng trường	g	9.81 m/s ²

Bảng 4.2 Thông số điều khiển PD sử dụng trong mô phỏng

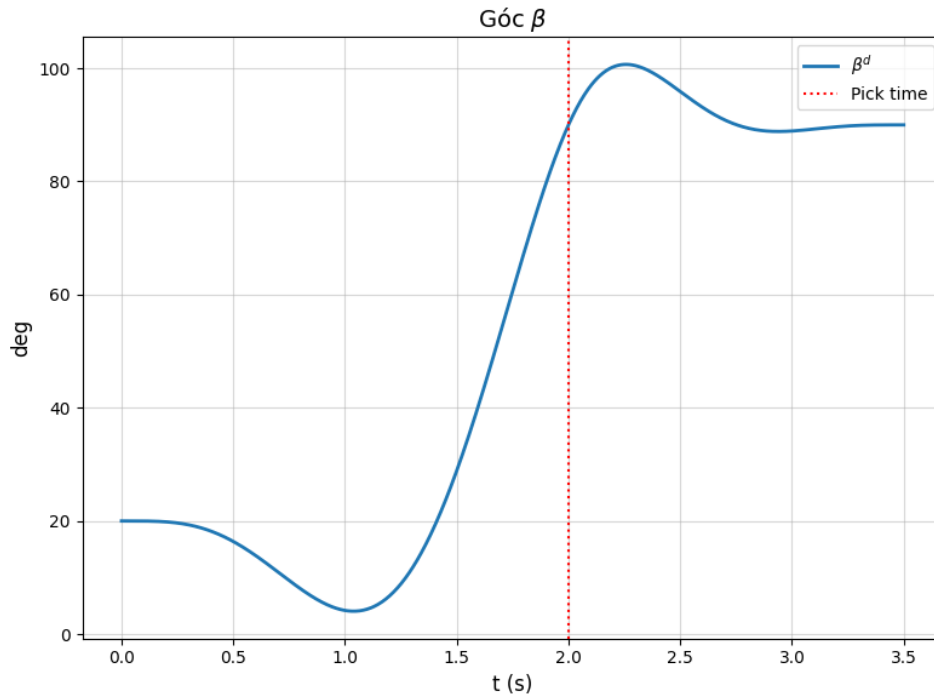
Tham số điều khiển	Hệ số	Giá trị
Vị trí ngang (x_q)	k_{px}	1.2
	k_{dx}	0.48
Cao độ (z_q)	k_{pz}	10.0
	k_{dz}	5.5
Góc thân (θ)	$k_{p\theta}$	6.0
	$k_{d\theta}$	2.5
Góc tay gấp (β)	$k_{p\beta}$	2.0
	$k_{d\beta}$	0.48

4.4.2 Mô phỏng

Quỹ đạo mong muốn được sinh trước bằng phương pháp quy hoạch minimum-snap.

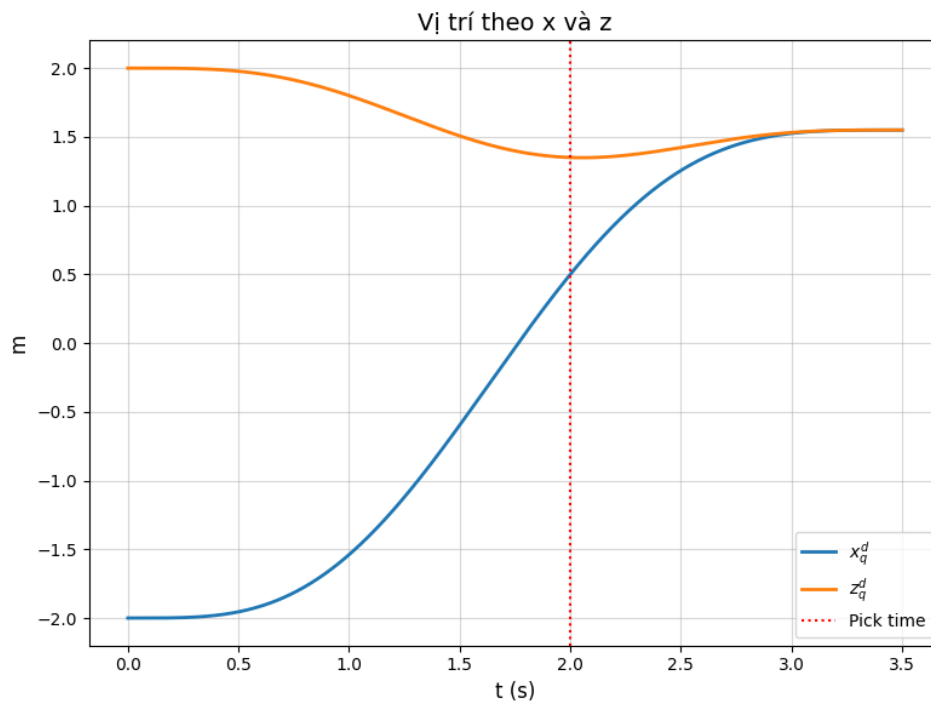
Quỹ đạo thực tế là kết quả thu được từ mô phỏng hệ động lực dưới tác động của bộ điều khiển kết hợp feedforward và PD.

Hình 4.2 và hình 4.3 minh họa quỹ đạo mong muốn của quadrotor trong mặt phẳng $x-z$.

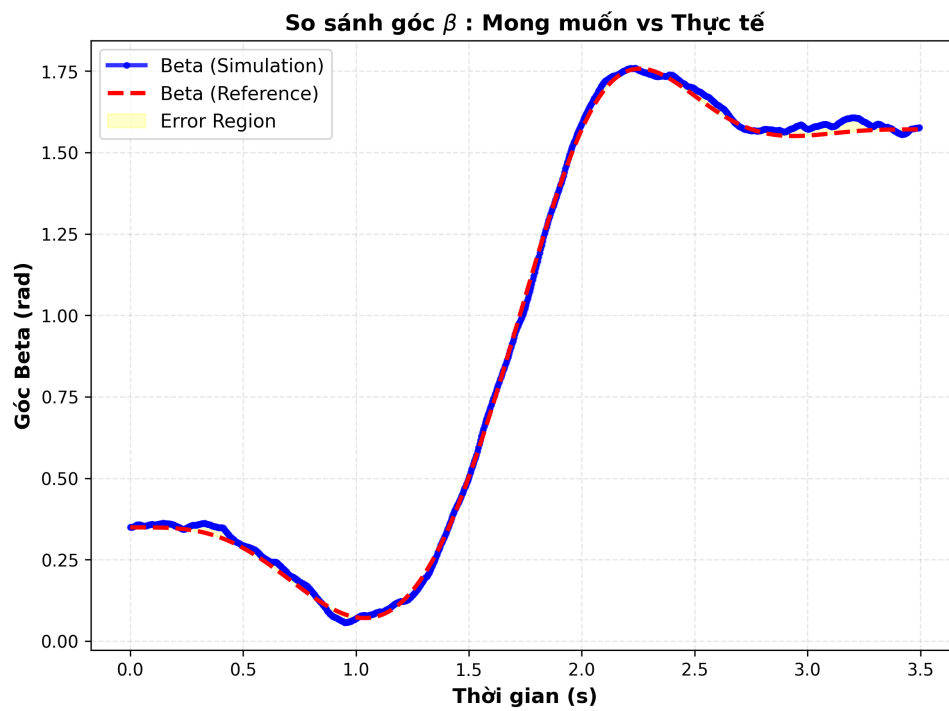


Hình 4.2 Minh họa góc β mong muốn

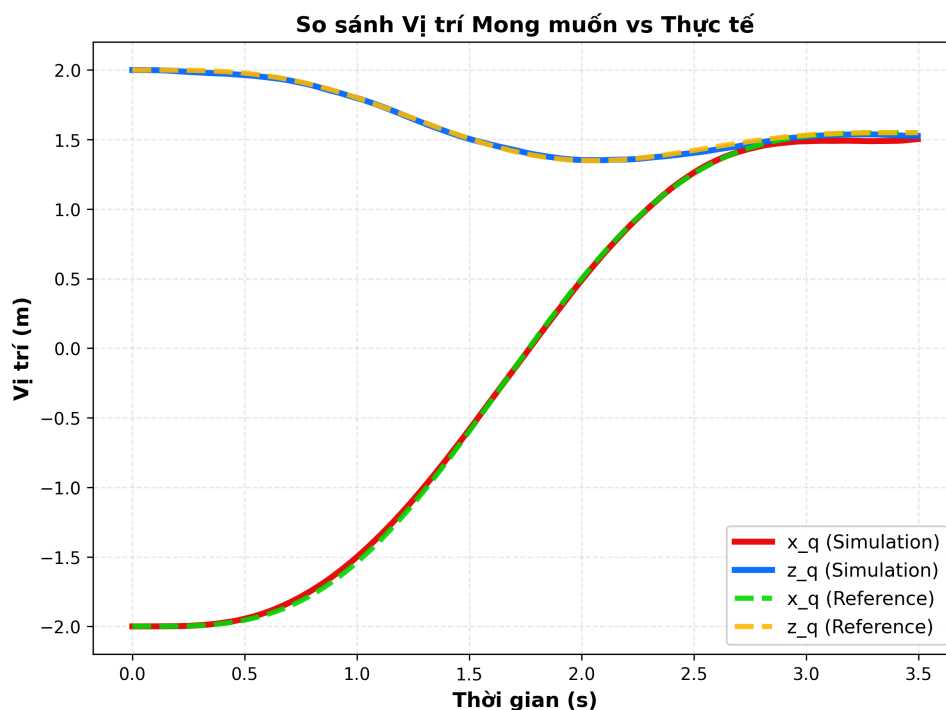
Hình 4.4 và hình 4.5 so sánh giữa quỹ đạo mong muốn và quỹ đạo thực tế của quadrotor trong mặt phẳng $x-z$.



Hình 4.3 Minh họa vị trí x-z mong muốn

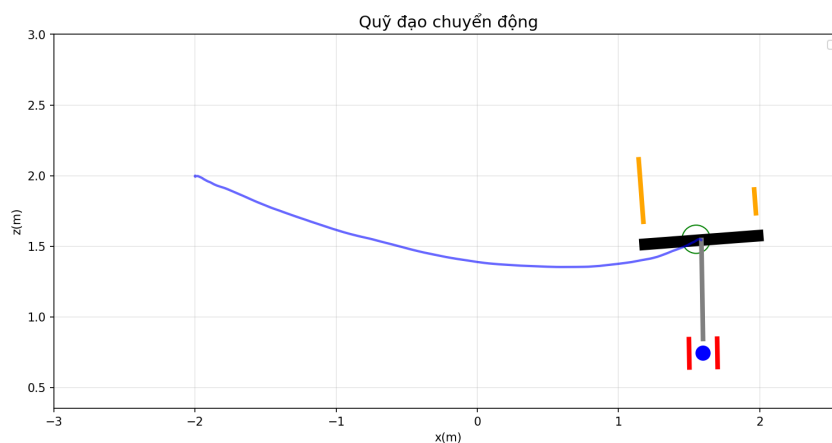


Hình 4.4 So sánh giữa góc β mong muốn và thực tế

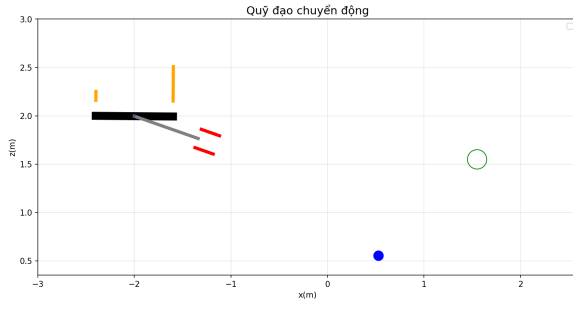


Hình 4.5 So sánh giữa vị trí mong muốn và thực tế

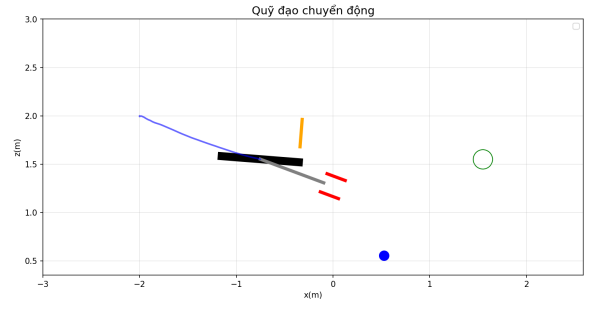
Các hình ảnh 4.7a–4.7j minh họa quỹ đạo bay và quá trình thao tác gấp vật thể của hệ quadrotor gắn tay gấp. Các khung hình được trích từ video mô phỏng tại những thời điểm liên tiếp, cho phép quan sát trực quan diễn tiến chuyển động của hệ từ giai đoạn tiếp cận mục tiêu đến thời điểm gấp.



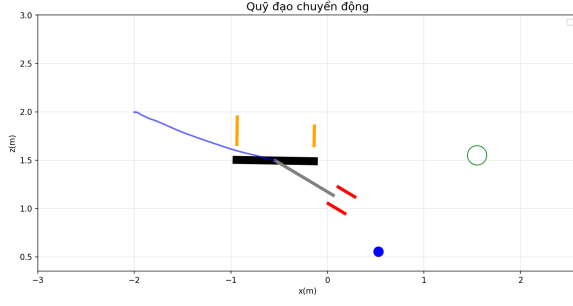
Hình 4.6 Quỹ đạo tổng quát



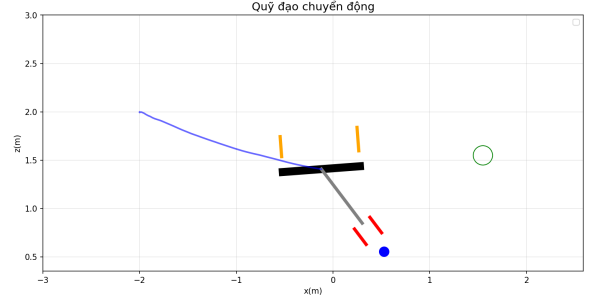
(a) Tại thời điểm t_1



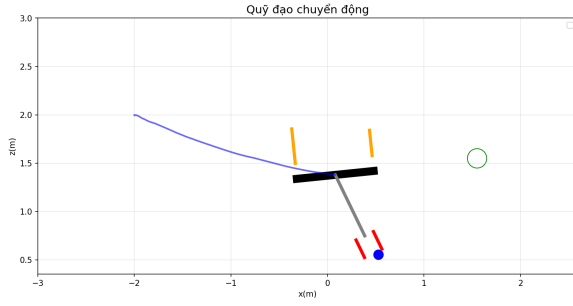
(b) Tại thời điểm t_2



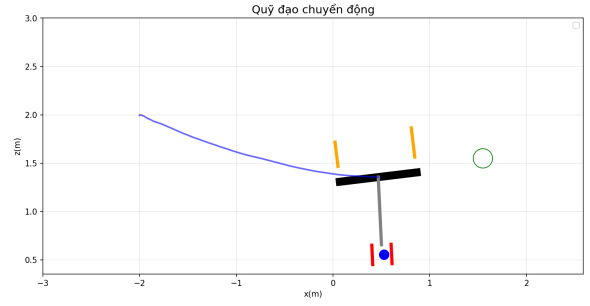
(c) Tại thời điểm t_3



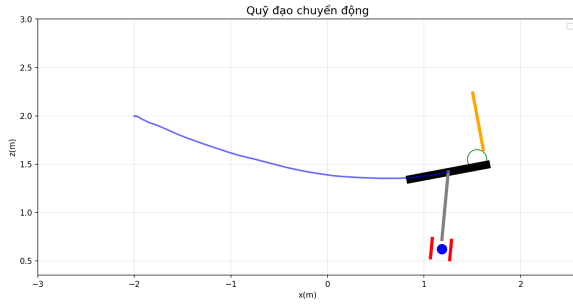
(d) Tại thời điểm t_4



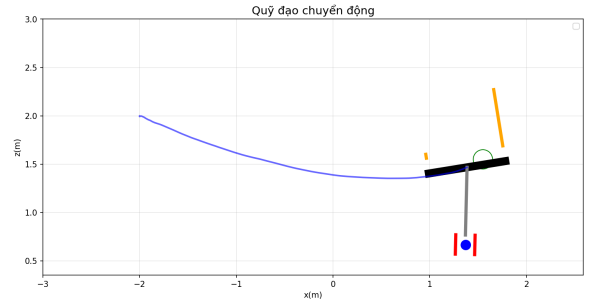
(e) Tại thời điểm t_5



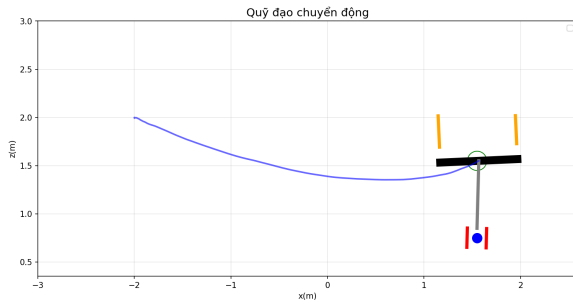
(f) Tại thời điểm t_6



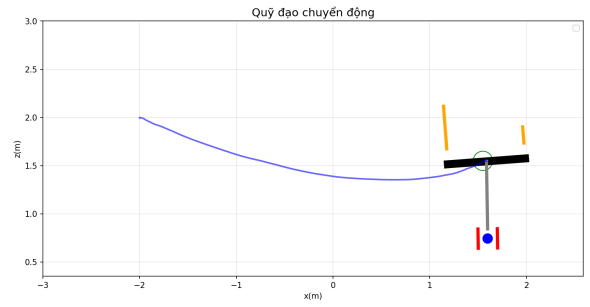
(g) Tại thời điểm t_7



(h) Tại thời điểm t_8



(i) Tại thời điểm t_9



(j) Tại thời điểm t_{10}

Hình 4.7 Chuỗi khung hình mô phỏng theo thời gian ($t_1 \rightarrow t_{10}$).

Các thời điểm từ t_1 - t_{10} lần lượt biểu diễn cho các giai đoạn :

- Từ thời điểm t_1 - t_5 : Đây là các thời điểm trước khi gấp vật. Tay gấp liên tục được điều hướng bám sát vị trí vật thể mục tiêu (ký hiệu chấm tròn màu xanh dương).
- Thời điểm t_6 : Tại khoảnh khắc thực hiện thao tác gấp, thuật toán điều khiển duy trì thân quadrotor ở phương ngang và tay gấp ở phương thẳng đứng nhằm tối ưu hóa độ chính xác.
- Từ thời điểm t_7 - t_{10} : Sau khi gấp vật thành công, tay gấp hướng về phía sau để ổn định trọng tâm, đồng thời quadrotor nâng độ cao và di chuyển đến vị trí đích (ký hiệu chấm tròn màu xanh lá cây).

4.4.3 Đánh giá ảnh hưởng của chiều dài tay gấp

Để đánh giá vai trò của chiều dài tay gấp đối với đặc tính chuyển động của hệ thống, ta tiến hành phân tích và so sánh kết quả mô phỏng tương ứng với các giá trị chiều dài khác nhau, thay đổi trong khoảng từ 10% - 20% chiều dài ban đầu.

Việc thay đổi chiều dài tay gấp trong khoảng từ 10% đến 20% so với giá trị ban đầu $L_g = 0.35$ m được lựa chọn nhằm phản ánh các sai lệch hình học hợp lý có thể xảy ra trong thực tế, chẳng hạn như thay đổi thiết kế cơ cấu gấp, sai số chế tạo hoặc lựa chọn tay gấp có kích thước khác nhau cho cùng một nền tảng quadrotor. Khoảng biến thiên này đủ nhỏ để không làm thay đổi bản chất bài toán, nhưng đủ lớn để quan sát rõ ảnh hưởng của tham số hình học L_g đến động lực học và tính ổn định của hệ.

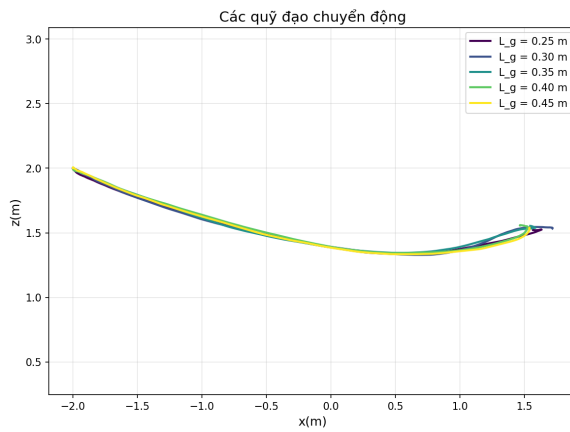
Trong quá trình so sánh, quỹ đạo tham chiếu được giữ nguyên và được sinh với chiều dài $L_g = 0.35$ m. Cách tiếp cận này nhằm đánh giá mức độ nhạy cảm của hệ đối với sự thay đổi chiều dài tay gấp, cũng như khả năng của bộ điều khiển feedforward kết hợp PD trong việc duy trì bám quỹ đạo khi mô hình hình học bị sai lệch so với giả thiết ban đầu. Nếu quỹ đạo và đáp ứng của hệ chỉ thay đổi không đáng kể khi L_g biến thiên trong khoảng này, có thể kết luận rằng cấu trúc điều khiển có tính bền vững nhất định đối với sai số tham số hình học.

Các giá trị chiều dài thay đổi trong bảng 4.3 nhằm đánh giá ảnh hưởng của tham số hình học này đến quỹ đạo bay, khả năng bám quỹ đạo và tính ổn định của hệ quadrotor-tay gấp. Các giá trị khác vẫn được giữ nguyên như ở bảng 4.1 và bảng 4.2.

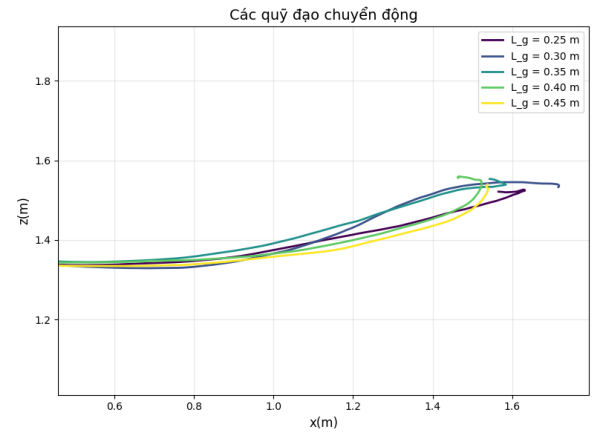
Hình 4.8 biểu diễn các quỹ đạo chuyển động của quadrotor và tay gấp ở các trường hợp khác nhau khi thay đổi chiều dài tay gấp, hình 4.8b là hình phóng to của hình 4.8a để hiển thị rõ sai lệch quỹ đạo. Các sai số cụ thể được biểu diễn ở hình 4.9

Bảng 4.3 Các giá trị chiều dài tay gấp L_g

STT	L_g (m)
1	0.25
2	0.3
3	0.40
4	0.45

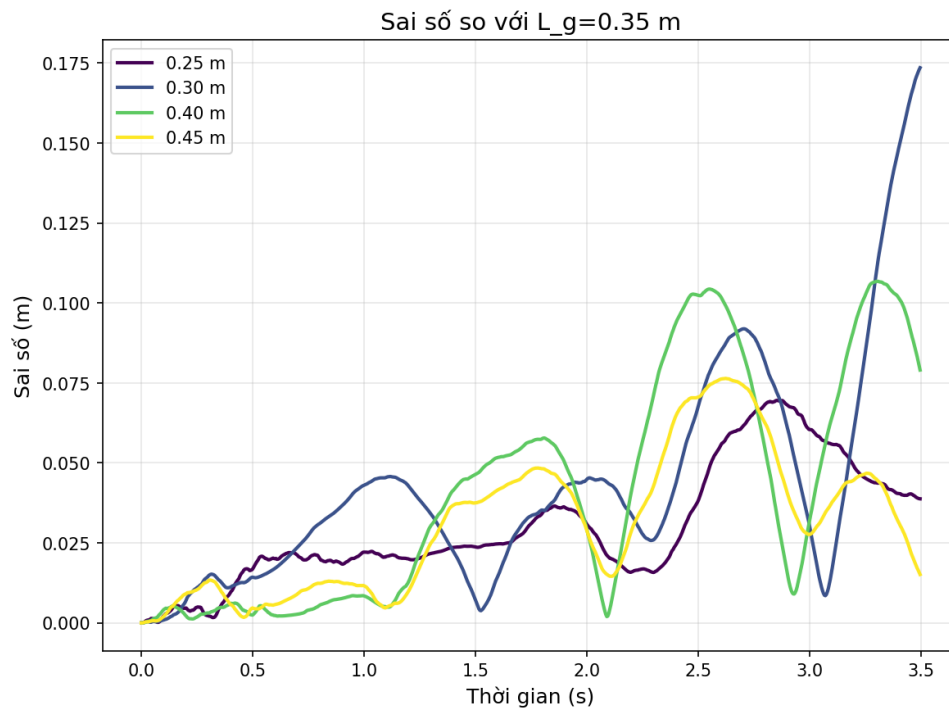


(a) Các quỹ đạo chuyển động

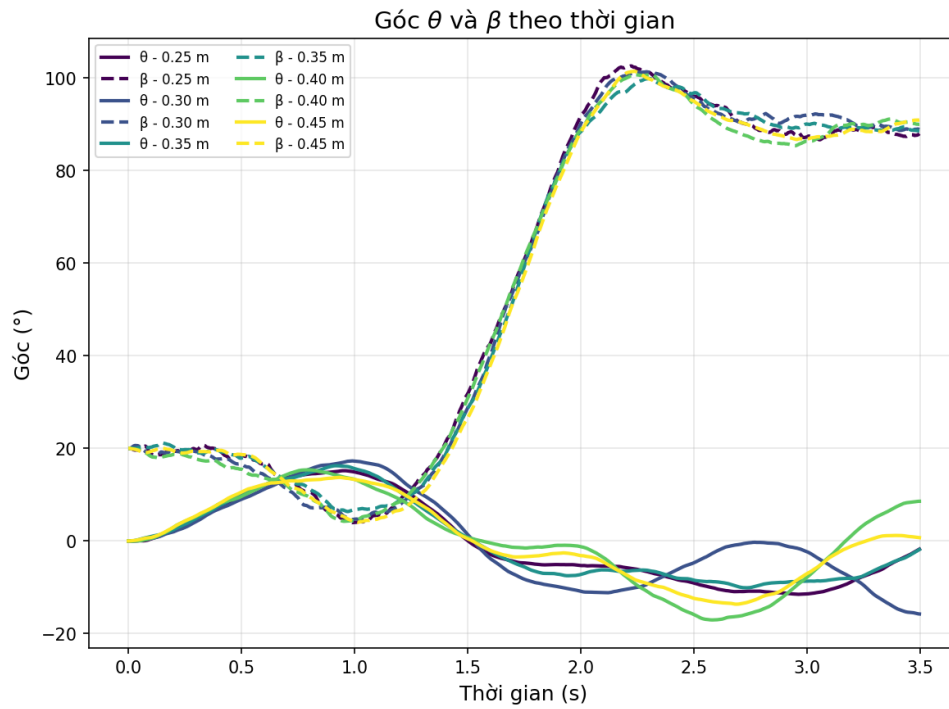


(b) Phóng to sai lệch

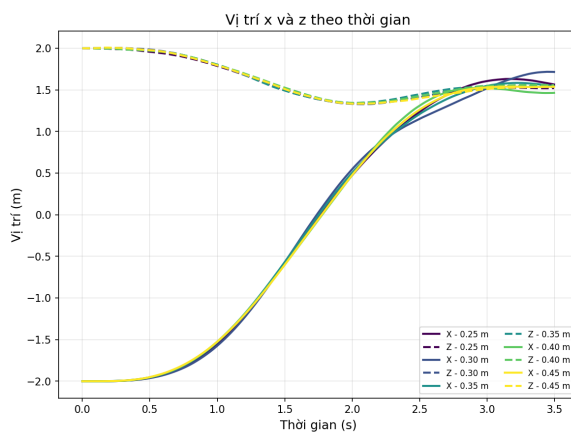
Hình 4.8 Các quỹ đạo của các chiều dài khác nhau



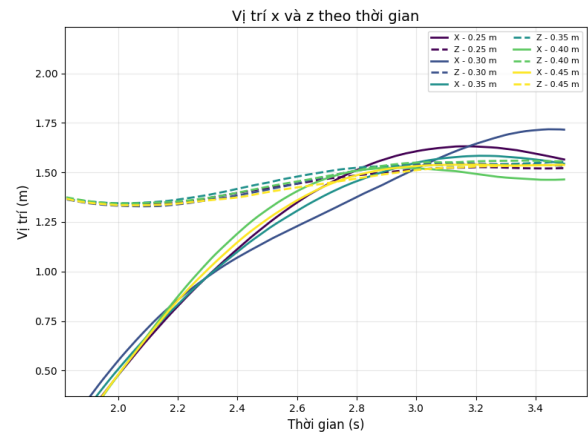
Hình 4.9 Sai lệch giữa các quỹ đạo



Hình 4.10 Sai lệch giữa các góc β và θ



(a) Các vị trí theo thời gian



(b) Phóng to sai lệch

Hình 4.11 Các quỹ đạo của các chiều dài khác nhau

Khi thay đổi chiều dài tay gắp L_g , quỹ đạo chuyển động của quadrotor xuất hiện một số sai lệch nhất định, khi chiều dài tay gắp ngắn hơn thì sai lệch xuất hiện nhiều hơn. Để tăng độ ổn định và độ chính xác bám quỹ đạo trong trường hợp tham số hệ thay đổi, ta có thể tiếp tục tinh chỉnh các hệ số điều khiển PD hoặc thay thế bằng các phương pháp điều khiển nâng cao như PID, LQR hoặc điều khiển dự đoán (MPC). Các phương pháp này cho phép cải thiện khả năng bù sai số và tăng tính bền vững của hệ trước nhiễu và bất định mô hình.

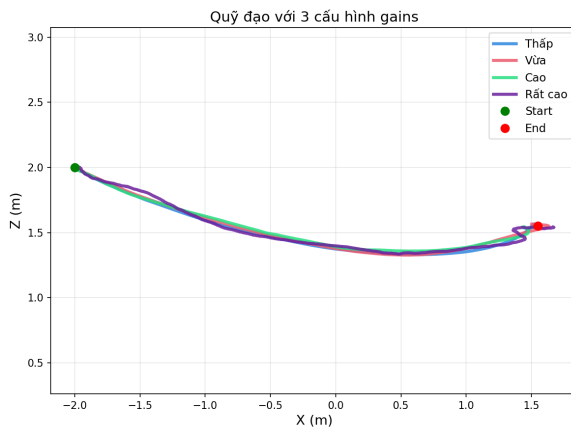
4.4.4 Đánh giá ảnh hưởng của PD

Phần này trình bày so sánh ba cấu hình bộ điều khiển PD (thấp, vừa và cao) để phân tích sự thay đổi giữa độ chính xác bám quỹ đạo và tính ổn định chuyển động, từ đó làm cơ sở lựa chọn bộ tham số điều khiển phù hợp cho hệ quadrotor–tay gấp.

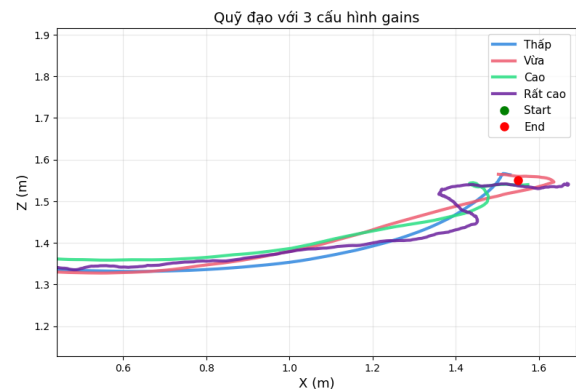
Bảng 4.4 mô tả ba cấu hình bộ điều khiển PD tương ứng với mức điều chỉnh thấp – vừa – cao. Các cấu hình này được xây dựng bằng cách thay đổi đồng thời các hệ số K_P, K_D nhằm so sánh ảnh hưởng của mức khuếch đại phản hồi đến khả năng bám quỹ đạo và độ ổn định của hệ quadrotor–tay gấp trong mô phỏng.

Bảng 4.4 Các cấu hình PD dùng để so sánh

Thấp	Vừa	Cao	Rất cao
$k_{px} = 0.6 \ k_{dx} = 0.3$	$k_{px} = 1.2 \ k_{dx} = 0.6$	$k_{px} = 2.4 \ k_{dx} = 1.2$	$k_{px} = 12.0 \ k_{dx} = 6.0$
$k_{pz} = 5.0 \ k_{dz} = 2.75$	$k_{pz} = 10.0 \ k_{dz} = 5.5$	$k_{pz} = 20.0 \ k_{dz} = 11.0$	$k_{pz} = 100 \ k_{dz} = 55$
$k_{p\theta} = 3.0 \ k_{d\theta} = 1.25$	$k_{p\theta} = 6.0 \ k_{d\theta} = 2.5$	$k_{p\theta} = 12.0 \ k_{d\theta} = 5.0$	$k_{p\theta} = 60 \ k_{d\theta} = 25$
$k_{p\beta} = 1.0 \ k_{d\beta} = 0.3$	$k_{p\beta} = 2.0 \ k_{d\beta} = 0.6$	$k_{p\beta} = 4.0 \ k_{d\beta} = 1.2$	$k_{p\beta} = 20 \ k_{d\beta} = 6$



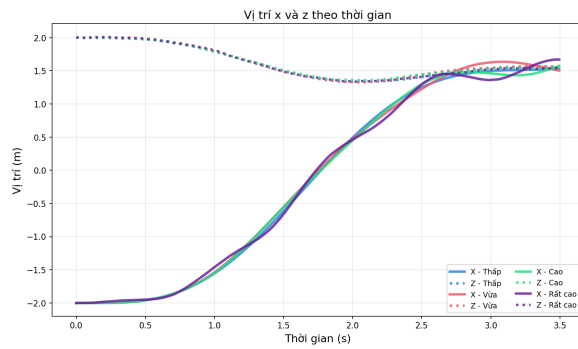
(a) Các quỹ đạo



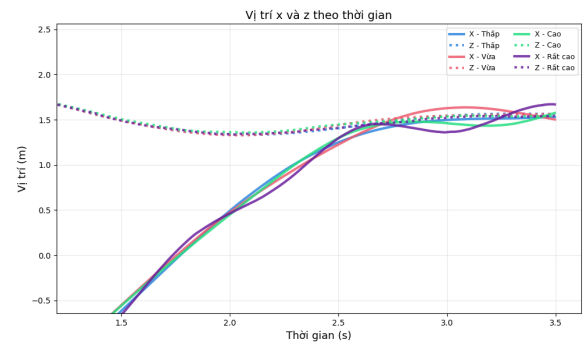
(b) Phóng to sai lệch

Hình 4.12 Các quỹ đạo của các PD khác nhau

Các hình từ 4.12- 4.14 biểu thị các quỹ đạo bay, vị trí x-z và các góc β và θ tương ứng của các trường hợp trong bảng 4.4, các thông số khác được giữ nguyên như trong bảng 4.1 và bảng 4.2.

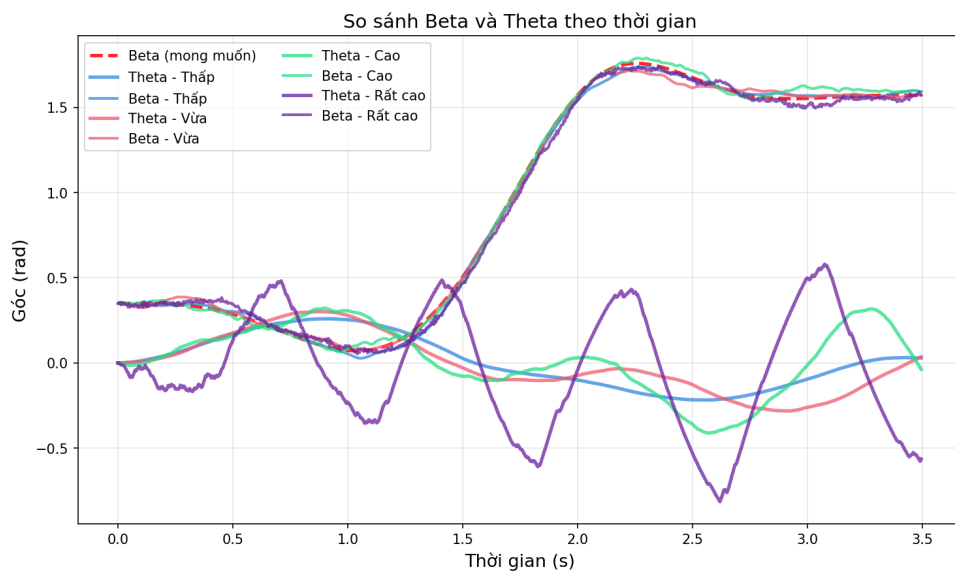


(a) Các vị trí



(b) Phóng to sai lệch

Hình 4.13 Các vị trí x và z theo thời gian



Hình 4.14 Sai lệch giữa các góc β và θ

Khi thay đổi các giá trị k_p và k_d , quỹ đạo bay của quadrotor có sự thay đổi rõ rệt. Khi các hệ số k_p, k_d tăng dần, khả năng bám quỹ đạo ban đầu được cải thiện nhưng đồng thời mức dao động của hệ cũng tăng lên. Khi các hệ số này được chọn quá lớn, hệ thống trở nên kém ổn định, xuất hiện dao động mạnh và quỹ đạo bay có xu hướng mất phương hướng, không còn bám sát quỹ đạo tham chiếu. Điều này cho thấy việc lựa chọn tham số điều khiển PD cần có sự cân bằng giữa tốc độ đáp ứng và tính ổn định của hệ.

4.5 Nhận xét và kết luận

Qua các kết quả mô phỏng thu được, ta thấy đồ án đã đạt được mục tiêu đề ra là xây dựng quỹ đạo tham chiếu và mô phỏng thành công quá trình bay – tiếp cận – gấp vật của hệ quadrotor gắn tay gấp trong mặt phẳng $x-z$. Hệ thống có thể bám tương đối tốt quỹ đạo mong muốn của các biến $x_q(t)$, $z_q(t)$ và $\beta(t)$, đồng thời duy trì chuyển động ổn định trong toàn bộ quá trình mô phỏng.

Sử dụng cấu trúc điều khiển kết hợp feedforward và PD tỏ ra khá phù hợp với đặc tính của hệ quadrotor. Thành phần feedforward, được suy ra trực tiếp từ quỹ đạo phẳng và mô hình động lực học, đóng vai trò tạo ra mức điều khiển danh định cần thiết để hệ di chuyển đúng hướng và đúng mức theo quỹ đạo tham chiếu. Trong khi đó, các nhánh phản hồi PD đảm nhiệm việc hiệu chỉnh sai lệch còn lại, giúp hệ duy trì khả năng bám quỹ đạo khi xuất hiện nhiễu, sai số tham số hoặc sai khác giữa mô hình và đối tượng mô phỏng. Cấu trúc điều khiển hai vòng được sử dụng trong đề án cũng phù hợp với các hệ drone thực tế. Vòng ngoài tập trung xử lý sai lệch vị trí để sinh góc lệnh cho thân, từ đó tạo chuyển động theo phương ngang, trong khi vòng trong đảm bảo động học quay của thân đủ nhanh và ổn định để bám góc lệnh đó. Cách tổ chức này giúp tách rõ vai trò giữa bám vị trí và ổn định tư thế, đồng thời đơn giản hóa việc thiết kế và tinh chỉnh các hệ số điều khiển.

Quỹ đạo sinh ra từ bài toán tối ưu lỗi (QP) theo tiêu chuẩn minimum-snap có ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả điều khiển. Quỹ đạo thu được có độ mượt mà, liên tục đến các đạo hàm bậc cao, giúp hạn chế các biến thiên đột ngột của lực đẩy và mô-men suy ra từ quỹ đạo. Nhờ đó, bộ điều khiển PD có thể xử lý dễ dàng hơn, làm giảm nguy cơ dao động và cải thiện độ ổn định tổng thể của hệ.

Tóm lại, sự kết hợp giữa quy hoạch quỹ đạo bằng tối ưu lỗi (QP), khai thác tính chất differential flatness để suy ra các tín hiệu feedforward, và bộ điều khiển PD đơn giản nhưng hiệu quả, đã cho phép mô phỏng thành công bài toán quadrotor gần tay gấp. Kết quả đạt được cho thấy cách tiếp cận này là phù hợp trong khuôn khổ đề án, đồng thời tạo nền tảng để mở rộng sang các bài toán phức tạp hơn trong tương lai, chẳng hạn như mô phỏng trong không gian 3D, bổ sung tương tác tiếp xúc chi tiết hơn, hoặc triển khai trên hệ thống thực.

CHƯƠNG 5: TỔNG KẾT VÀ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN TRONG TƯƠNG LAI

5.1 Tổng kết

Trong quá trình thực hiện đồ án, em đã đạt được các kết quả chính sau đây:

- Nghiên cứu về quadrotor: Em đã tổng hợp và nghiên cứu các kiến thức nền tảng liên quan đến hệ quadrotor, bao gồm cấu trúc cơ khí, nguyên lý tạo lực đẩy, mô hình động lực học trong mặt phẳng $x-z$, cũng như đặc điểm điều khiển của hệ bay dưới tác động của lực và mô-men. Trên cơ sở đó, mô hình quadrotor gắn tay gấp được xây dựng với các giả thiết phù hợp cho mục tiêu mô phỏng.
- Ứng dụng giải thuật toán QP tìm quỹ đạo: Đồ án đã áp dụng phương pháp tối ưu lồi, cụ thể là quy hoạch toàn phương (Quadratic Programming – QP), để sinh quỹ đạo tham chiếu trơn theo tiêu chuẩn minimum-snap.
- Ứng dụng điều khiển feedforward và PD: Em đã xây dựng cấu trúc điều khiển kết hợp feedforward và PD. Thành phần feedforward được suy ra từ quỹ đạo phẳng và mô hình động lực học, cung cấp mức điều khiển danh định cho hệ. Thành phần PD đảm nhiệm hiệu chỉnh sai lệch do nhiễu và sai số mô hình, giúp hệ bám quỹ đạo ổn định trong quá trình mô phỏng.
- Phân tích và rút ra kinh nghiệm: Thông qua quá trình mô phỏng, em đã phân tích ảnh hưởng của quỹ đạo tham chiếu và các tham số điều khiển đến chất lượng bám quỹ đạo. Từ đó rút ra các kinh nghiệm thực tế trong việc lựa chọn quỹ đạo, thiết kế cấu trúc điều khiển hai vòng và tinh chỉnh các hệ số PD cho hệ quadrotor.

Mặc dù đã đạt được những kết quả tích cực, đồ án vẫn còn tồn tại một số hạn chế như sau:

- Chỉ mô phỏng được trong không gian hai chiều (2D): Mô hình và mô phỏng mới chỉ xét chuyển động trong mặt phẳng $x-z$, chưa phản ánh đầy đủ các đặc tính động lực học phức tạp của quadrotor trong không gian ba chiều (3D), đặc biệt là các chuyển động quay và tương tác giữa các trục.
- Giới hạn về tài nguyên phần cứng: Do giới hạn về thời gian và tài nguyên phần cứng, việc mô phỏng chưa thể mở rộng sang các mô hình phức tạp hơn hoặc các kịch bản yêu cầu tính toán lớn, chẳng hạn như mô phỏng 3D chi tiết hoặc tối ưu quỹ đạo với nhiều ràng buộc hơn.
- Chưa đánh giá đầy đủ trong các điều kiện hoạt động thực tế: Các kết quả hiện tại chủ yếu dựa trên mô phỏng lý tưởng, chưa xét đến đầy đủ các yếu tố như

nhiều gió, sai số cảm biến, độ trễ điều khiển hay giới hạn của cơ cấu chấp hành. Do đó, hiệu quả của bộ điều khiển trong môi trường thực tế cần được nghiên cứu và đánh giá thêm trong các hướng phát triển tiếp theo.

5.2 Định hướng phát triển

Em đã nghiên cứu và đề xuất một số hướng đi khả thi để tiếp tục phát triển đề án trong tương lai, bao gồm:

- Mở rộng mô hình và mô phỏng sang không gian ba chiều (3D): Trong giai đoạn tiếp theo, mô hình quadrotor–tay gấp có thể được mở rộng từ mặt phẳng 2D sang không gian 3D để phản ánh đầy đủ các bậc tự do của quadrotor (dịch chuyển theo ba trục và quay theo ba trục).
- Xây dựng hệ quadrotor và tay gấp thực tế: Một hướng phát triển quan trọng là hiện thực hoá mô hình bằng phần cứng, bao gồm lựa chọn khung quadrotor phù hợp, tích hợp tay gấp (cơ cấu truyền động, vật liệu, khối lượng và kích thước) và các cảm biến cần thiết.
- Cải tiến bộ điều khiển phản hồi: Bên cạnh bộ điều khiển PD có thể tiếp tục nghiên cứu các phương pháp điều khiển nâng cao hơn để tăng độ bền vững và độ chính xác bám quỹ đạo, chẳng hạn như PID có anti-windup, LQR cho hệ tuyến tính hoá quanh quỹ đạo. Việc so sánh các bộ điều khiển theo cùng một bộ tiêu chí sẽ giúp lựa chọn cấu trúc phù hợp nhất cho bài toán quadrotor–tay gấp.
- Phát triển quadrotor có khả năng bám và đậu (perching) nhằm tiết kiệm năng lượng: Từ ý tưởng trong bài báo, em có thể mở rộng có ý nghĩa ứng dụng là phát triển quadrotor có khả năng bám/đậu lên bề mặt (ví dụ cạnh tường, cành cây hoặc giá đỡ) để giảm tiêu hao năng lượng trong các hành trình dài. Hướng này có thể được triển khai bằng cách bổ sung các điều kiện quỹ đạo và ràng buộc tiếp xúc tại thời điểm đậu, đồng thời mở rộng mô phỏng để đánh giá quá trình chuyển pha từ bay tự do sang tiếp xúc và trạng thái đậu ổn định.
- Xem xét ràng buộc thực tế và môi trường hoạt động: Để đưa bài toán tiến gần hơn tới thực tế, có thể bổ sung vào mô phỏng các yếu tố như nhiễu gió, độ trễ điều khiển, sai số cảm biến, bão hoà lực đẩy/mô-men và giới hạn góc nghiêng. Ngoài ra, bài toán sinh quỹ đạo bằng QP có thể mở rộng bằng cách thêm các ràng buộc như giới hạn snap/jerk, giới hạn lực đẩy, hoặc các ràng buộc tránh vật cản nhằm đảm bảo tính an toàn và khả thi khi triển khai ngoài thực địa.

Những định hướng này không chỉ giúp nâng cao chất lượng nghiên cứu về hệ quadrotor gắn tay gấp mà còn góp phần thúc đẩy khả năng ứng dụng các kỹ thuật điều khiển và quy hoạch quỹ đạo hiện đại vào các hệ robot bay. Em định hướng phát triển các

phương pháp điều khiển hiệu quả và linh hoạt hơn, nhằm mở rộng khả năng thực hiện các nhiệm vụ tương tác vật lý như gấp, bắm và đậy trong nhiều điều kiện hoạt động khác nhau. Bên cạnh đó, việc tăng cường kết nối với các nhóm nghiên cứu và đơn vị phát triển công nghệ sẽ tạo điều kiện tiếp cận các nền tảng phần cứng và thuật toán tiên tiến, qua đó từng bước đưa các kết quả nghiên cứu từ mô phỏng đến triển khai và ứng dụng trong thực tiễn.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] Justin Thomas, Joe Polin, Koushil Sreenath, Vijay Kumar, 2013. "Avian-Inspired Grasping for Quadrotor Micro UAVs"
<https://hybrid-robotics.berkeley.edu/publications/IDETC2013.pdf>
- [2] Stephen Boyd and Lieven Vandenberghe, Cambridge University Press, Convex Optimization
<https://stanford.edu/~boyd/cvxbook/>
- [3] GS.TSKH. Nguyễn Văn Khang, Cơ học kỹ thuật (Quyển 2)
- [4] PGS.TS. Nguyễn Quang Hoàng, Cơ sở Robotics
- [5] https://github.com/shaoanlu/mppi_cbf
- [6] <https://github.com/arjune123/Quadrotor-Control-System.git>
- [7] Nguồn internet, youtube

PHỤ LỤC

Phụ lục A: Mã nguồn mô phỏng và điều khiển

Toàn bộ mã nguồn phục vụ cho việc sinh quỹ đạo, thiết kế bộ điều khiển feedforward–PD và mô phỏng hệ quadrotor gắn tay gấp trong đề án này em đã gửi lên kho mã nguồn GitHub cá nhân tại địa chỉ: https://github.com/huynq03/doan_2025.1.git

Kho mã nguồn bao gồm các tệp chính liên quan đến:

- Giải bài toán quy hoạch toàn phương (QP) sinh quỹ đạo minimum-snap;
- Thiết kế bộ điều khiển PD hai vòng (outer loop – inner loop);
- Mô phỏng chuyển động 2D của quadrotor gắn tay gấp.